Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 15
Plantas híbridas y de almacenamiento

Introducción – Diseño de plantas de almacenamiento

Juan Ignacio Pérez Díaz

0. Índice

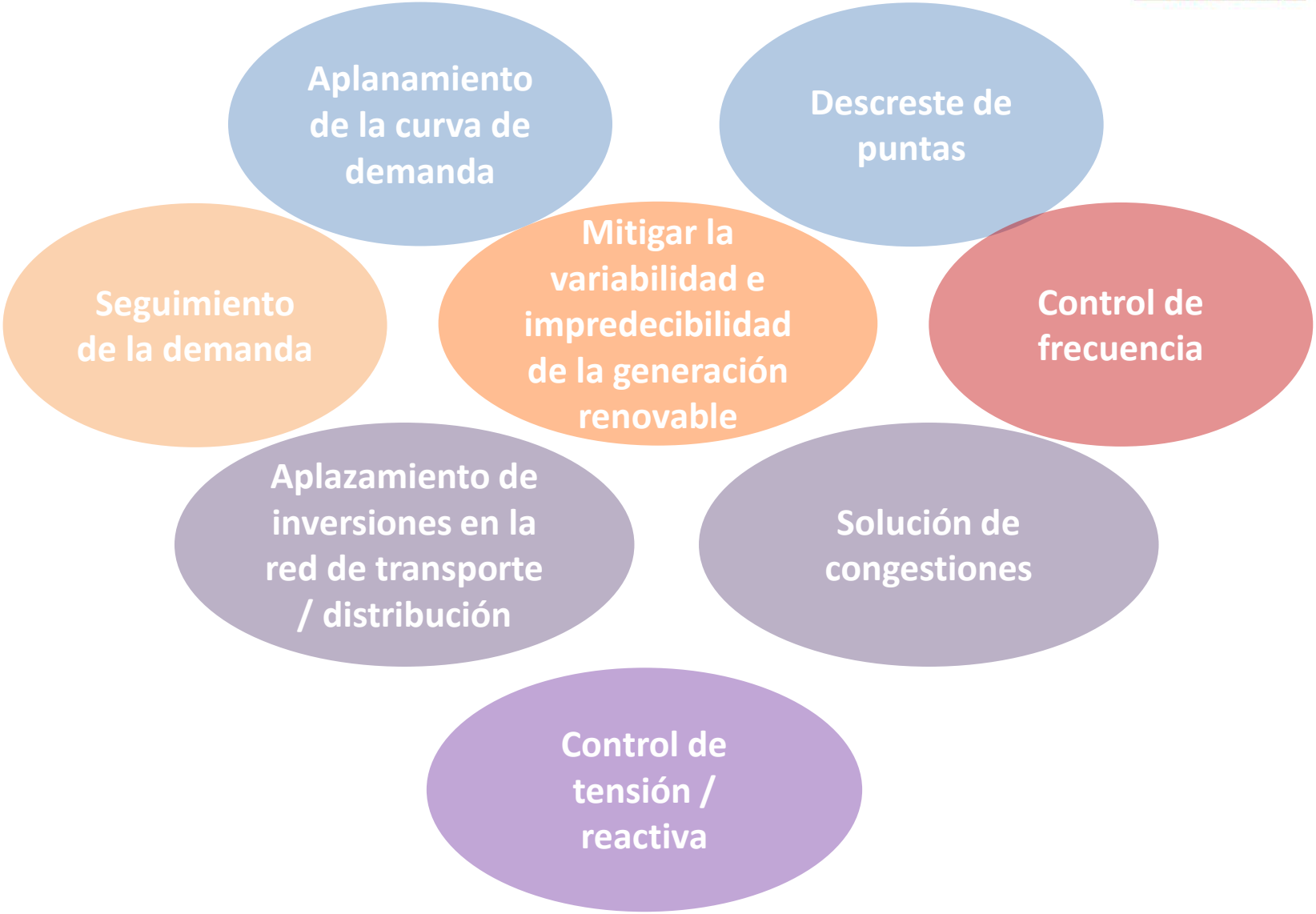
1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

3. Resultados económicos de centrales de bombeo

4. Experiencias internacionales

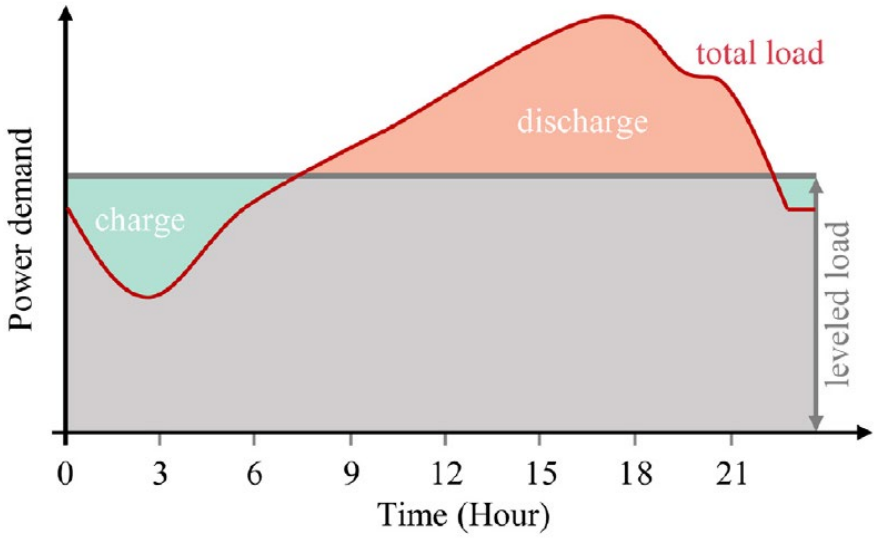
1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

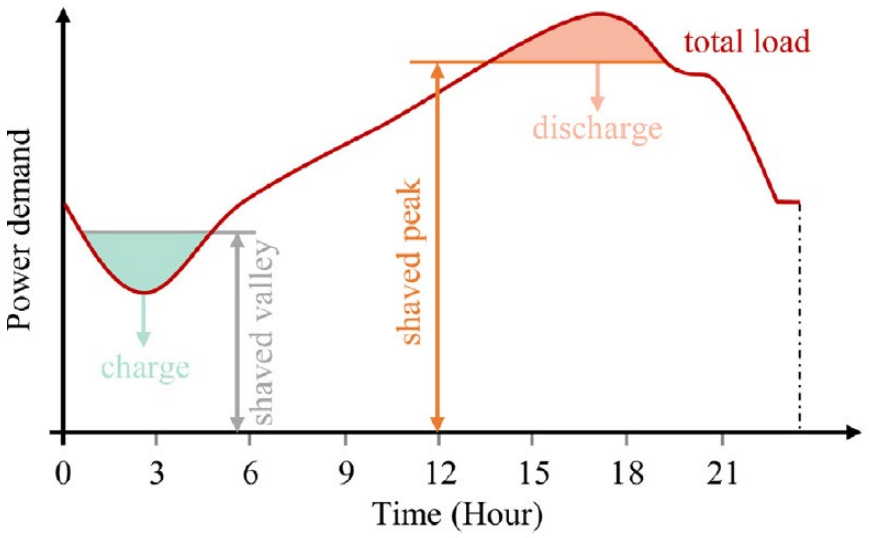


1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Aplanamiento de la curva de demanda

Descreste de puntas

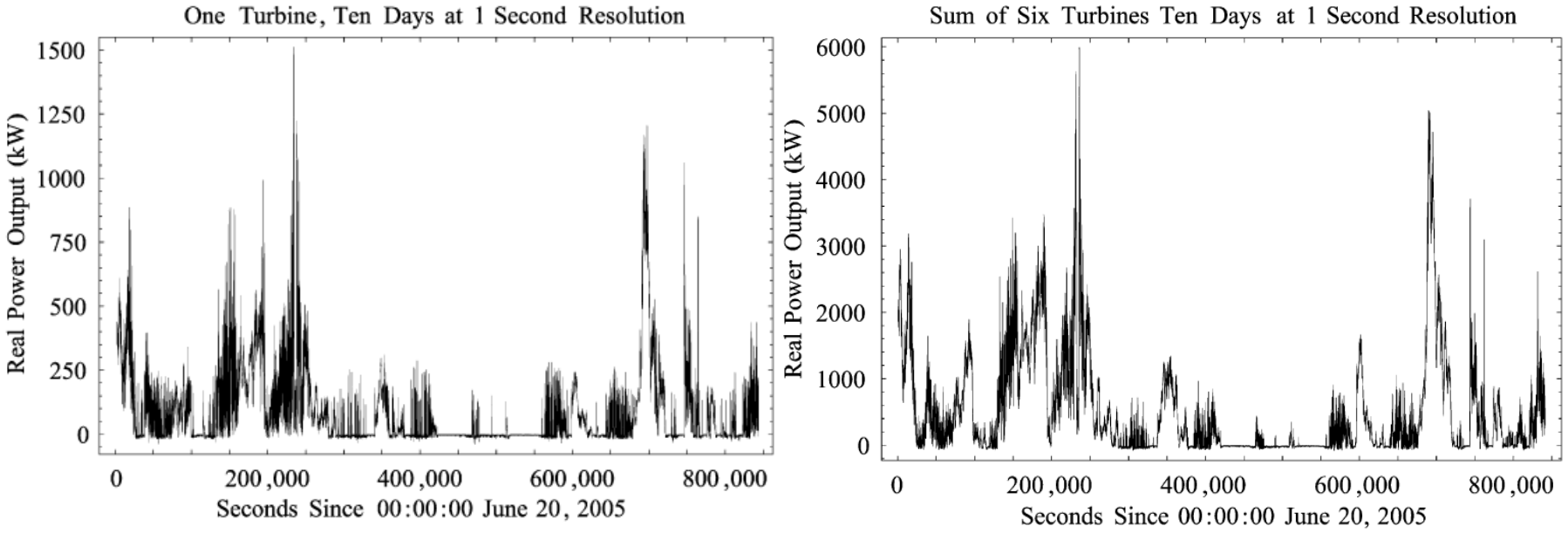




Aplanamiento de la curva de la demanda (izquierda) y descreste de puntas (derecha). Tomadas de Liu et al. (2020), Uses, Cost-Benefit Analysis, and Markets of Energy Storage Systems for Electric Grid Applications, Journal of Energy Storage, vol. 32.

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

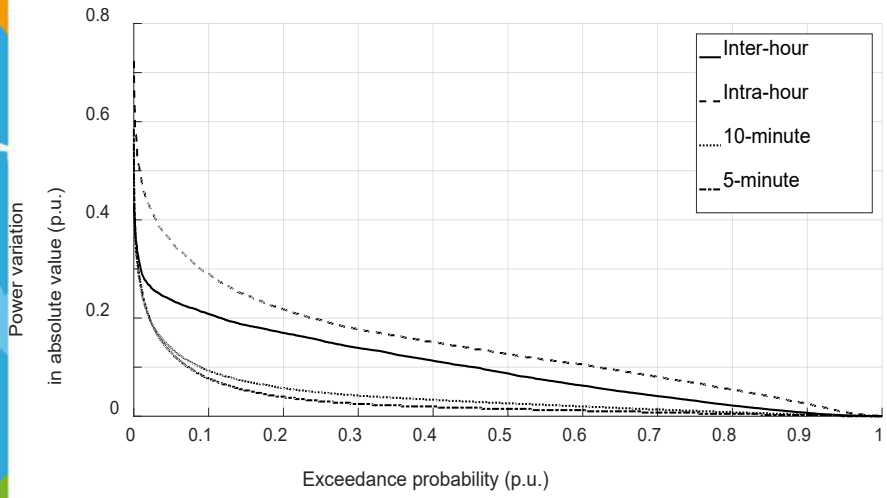
Mitigar la variabilidad e impredecibilidad de la generación renovable

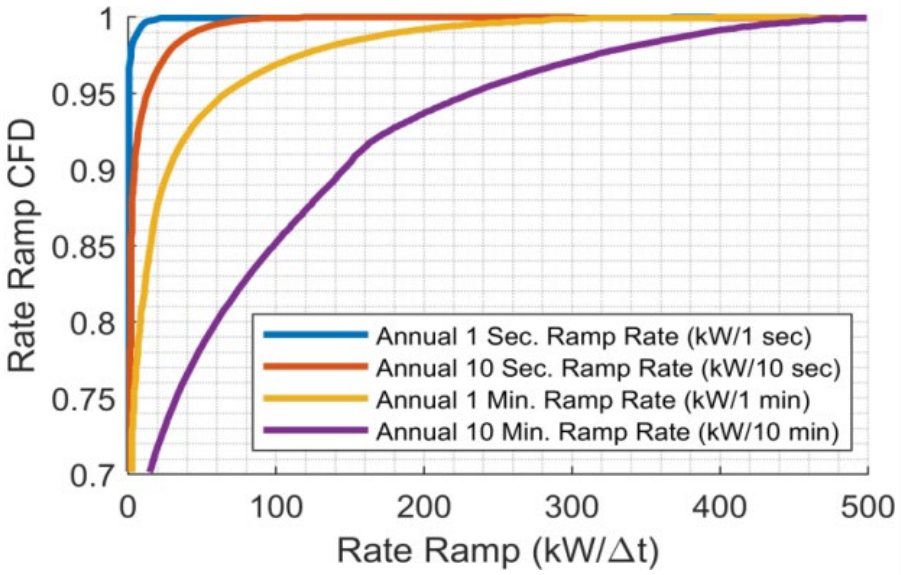


Potencia de un aerogenerador de un parque eólico (izquierda) y potencia de los 6 aerogeneradores del parque (derecha). Tomadas de Apt (2007), The spectrum of power from wind turbines, Journal of Power Sources, vol. 169.

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Mitigar la variabilidad e impredecibilidad de la generación renovable

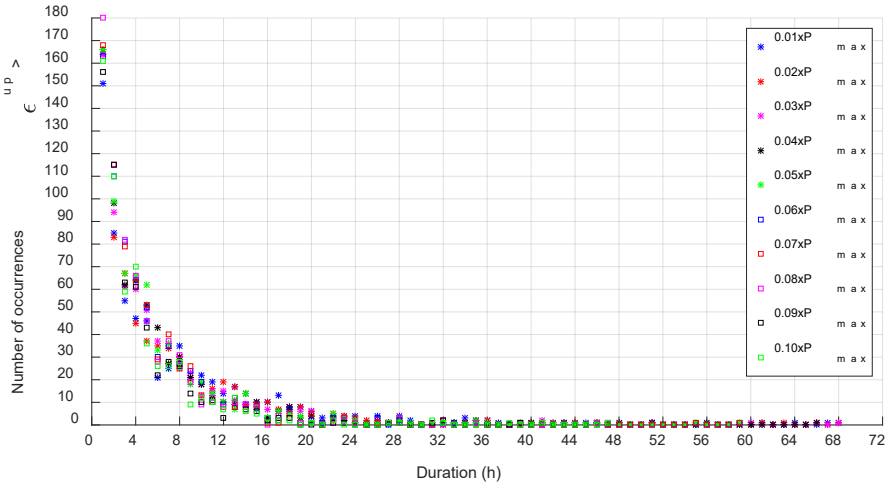


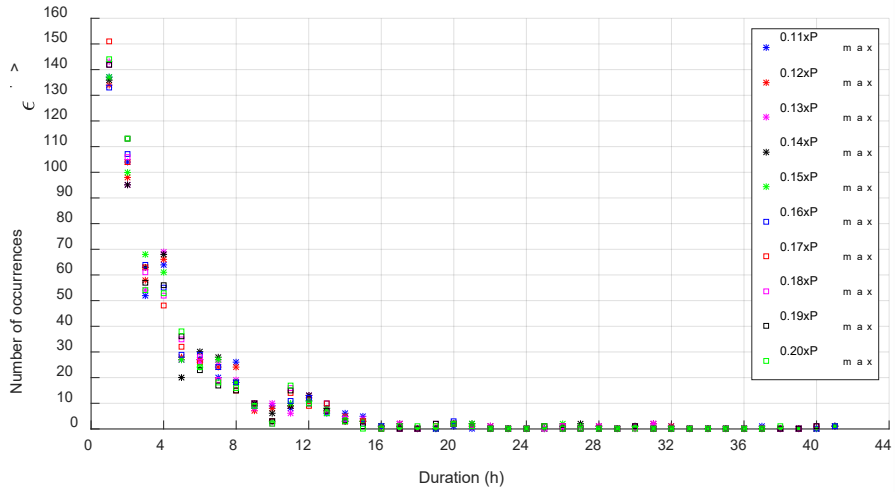


Probabilidad de que las rampas de potencia de parque solar fotovoltaico medidas en distintos intervalos temporales sean superiores a un determinado valor. Datos sintéticos (izquierda) tomados de https://www.nrel.gov/grid/solar-power-data.html. Datos reales tomados de Johnson et al. (2012), Initial operating experience of the 1.2-MW la Ola photovoltaic system. Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference, (PART 2).

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Mitigar la variabilidad e impredecibilidad de la generación renovable

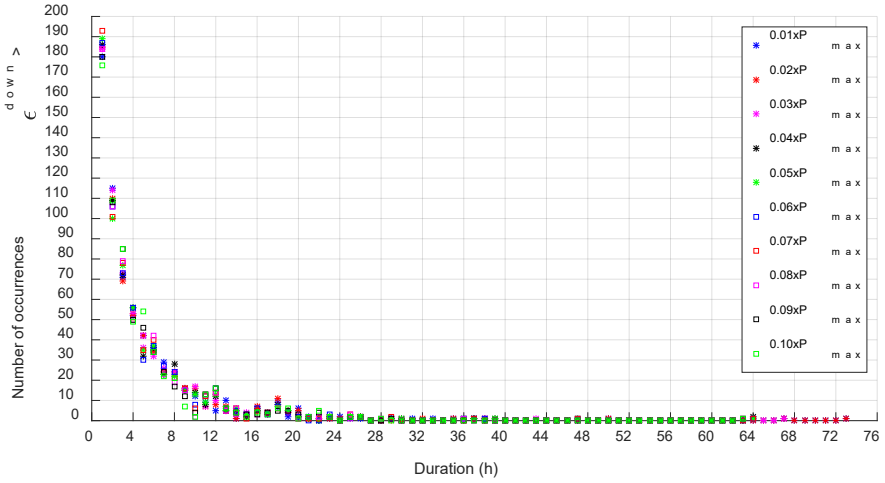


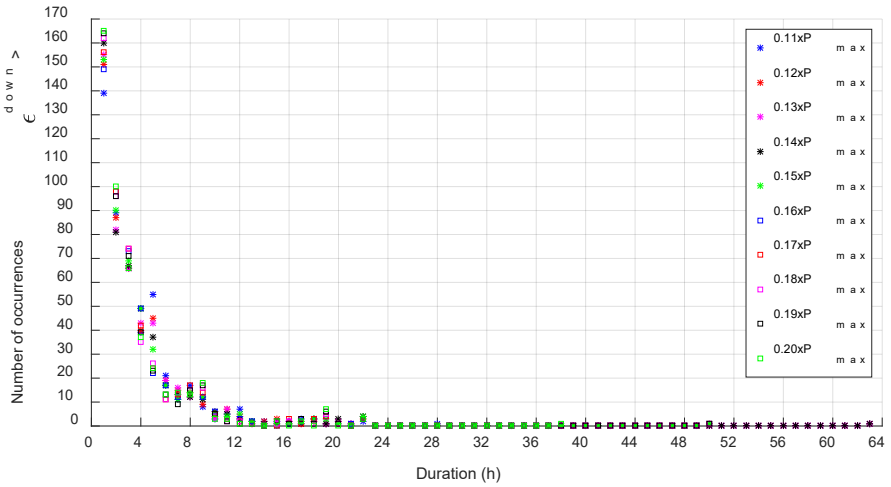


Número de ocurrencias en un año en las que el error de previsión de la potencia eólica de un parque eólico existente ha sido superior a una determinada fracción de la potencia máxima del parque durante un número determinado de horas consecutivas. Las dos figuras muestran casos en los que la potencia prevista es mayor que la real.

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Mitigar la variabilidad e impredecibilidad de la generación renovable

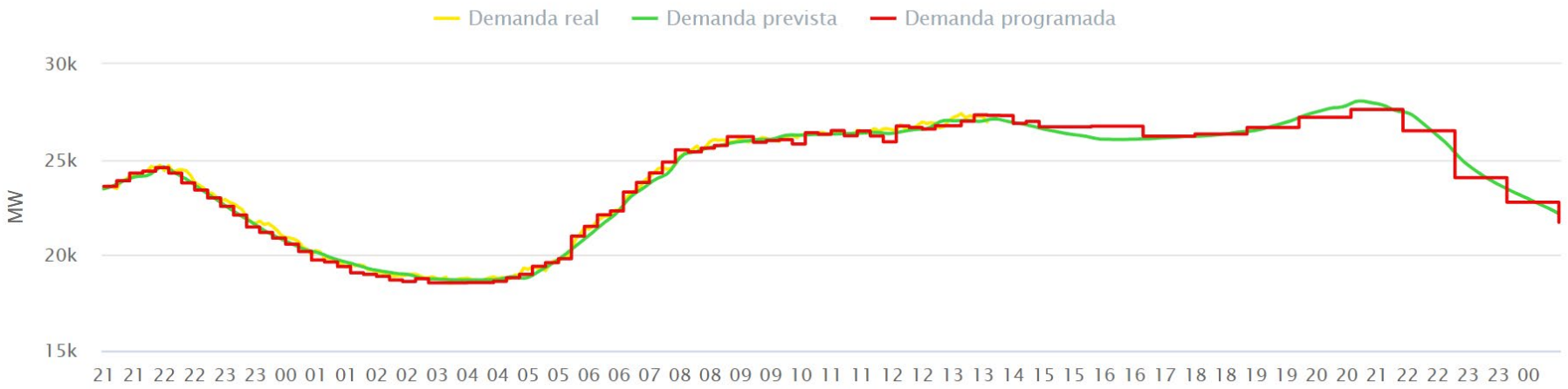




Número de ocurrencias en un año en las que el error de previsión de la potencia eólica de un parque eólico existente ha sido superior a una determinada fracción de la potencia máxima del parque durante un número determinado de horas consecutivas. Las dos figuras muestran casos en los que la potencia prevista es menor que la real.

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

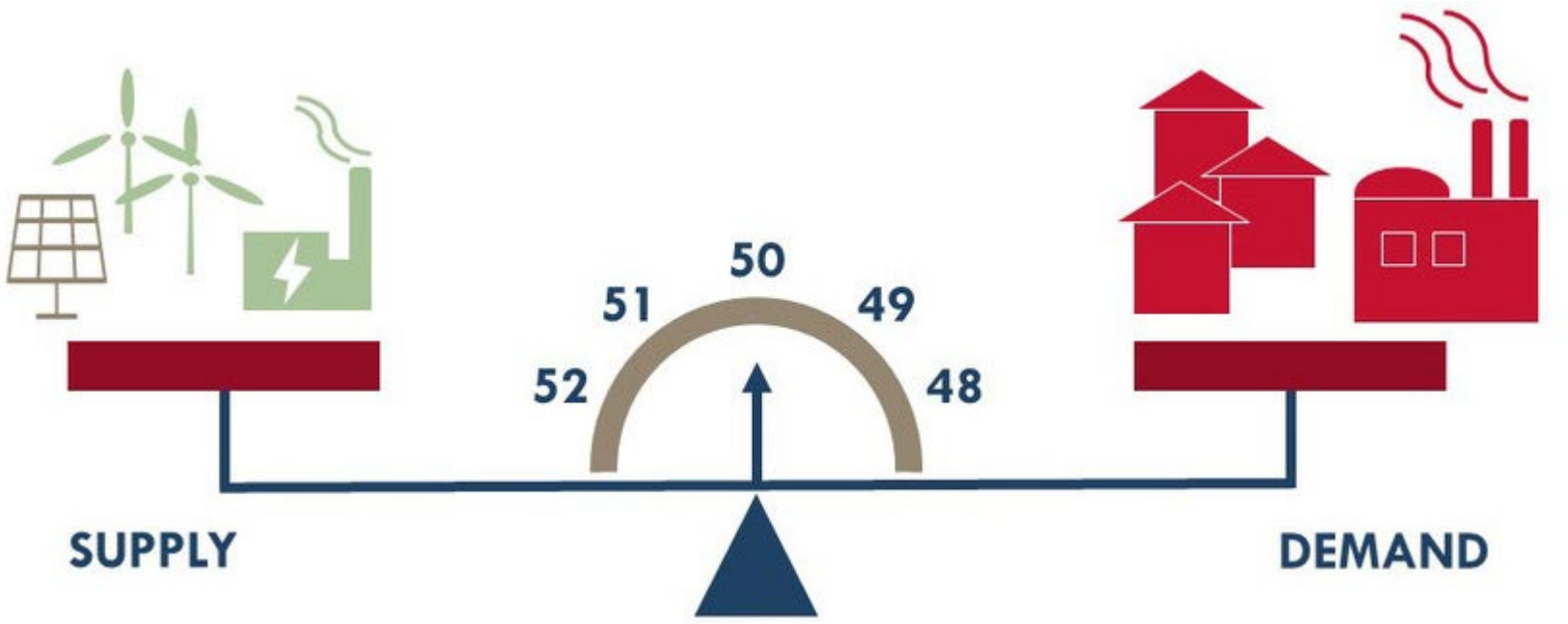
Seguimiento de la demanda



Tomada de https://ree.es

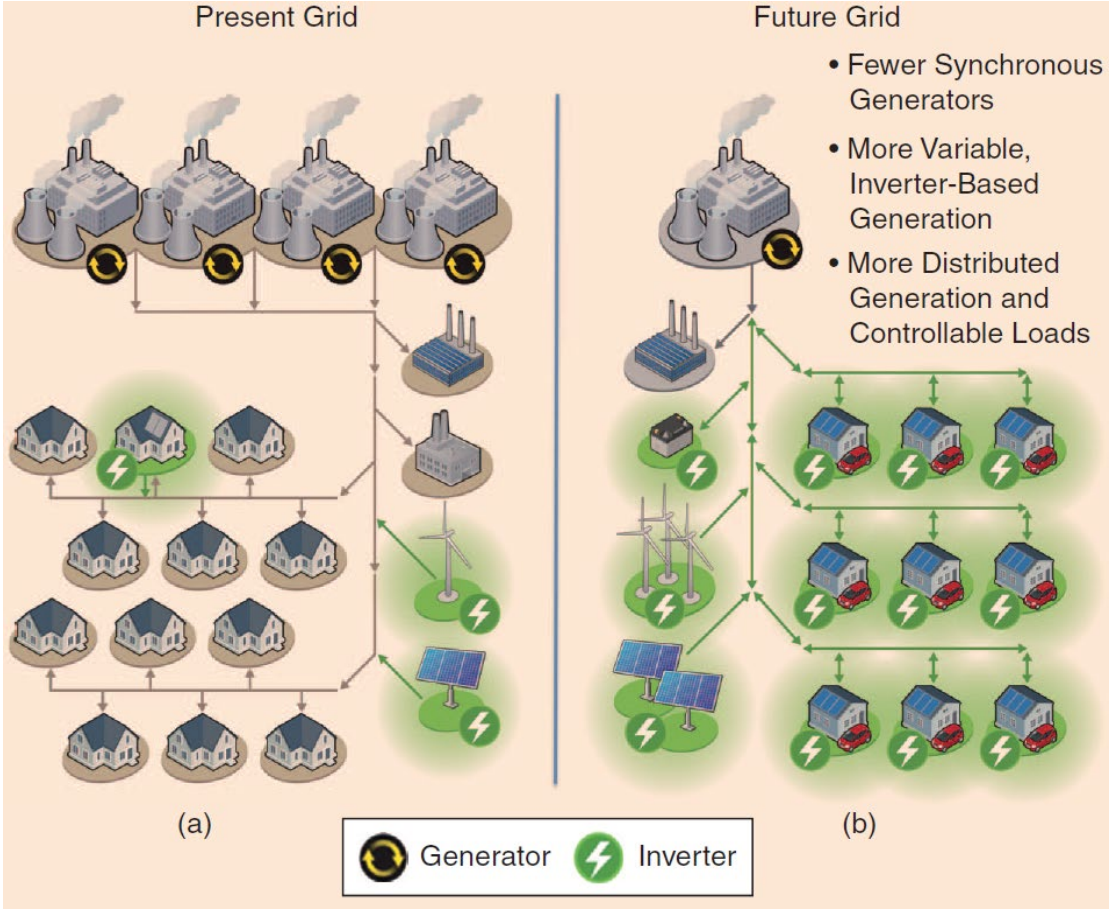
1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Control de frecuencia



1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Control de frecuencia

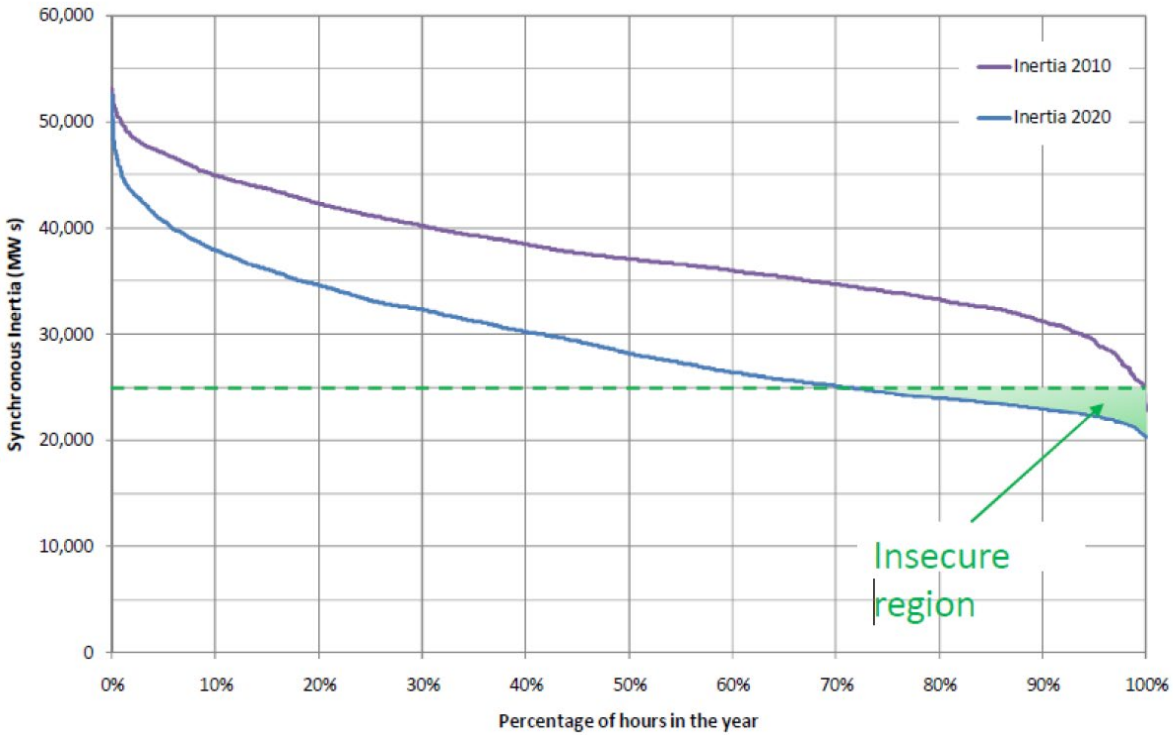


Tomada de Kroposky et al. (2017), Achieving a 100 % renewable grid, IEEE Power & Energy Magazine.

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Control de frecuencia

Una elevada penetración de generación renovable puede hacer que el sistema sea más vulnerable ante desequilibrios bruscos generación-demanda debido a la falta de inercia.

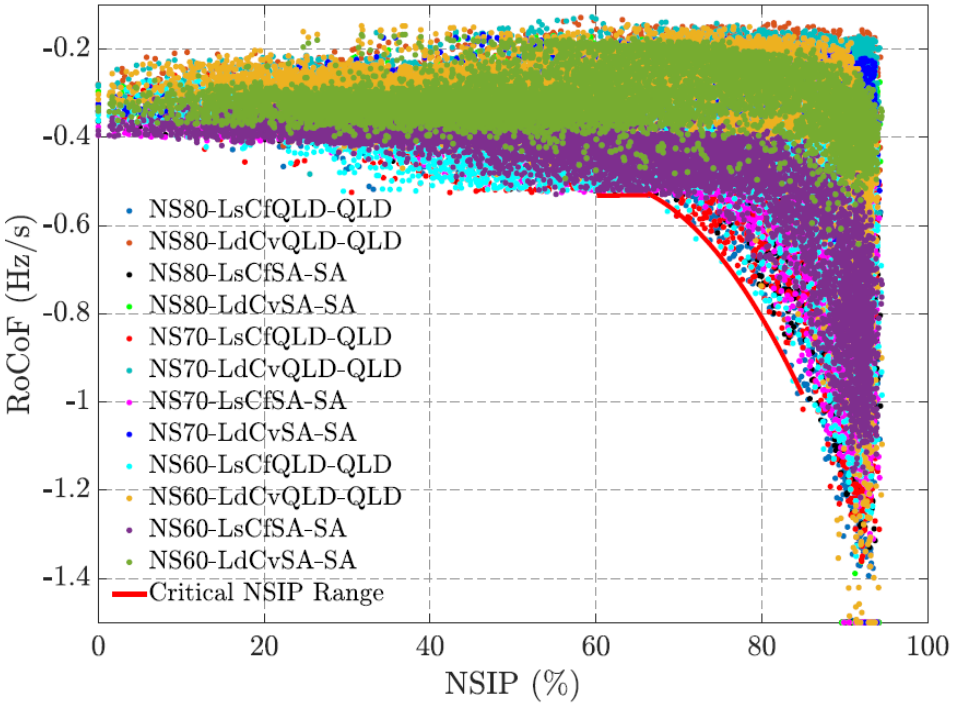


Curvas de frecuencia de la inercia síncrona del sistema eléctrico de Irlanda (incluyendo Irlanda del Norte). Tomada de Flynn et al. (2016), Technical impacts of high penetration levels of wind power on power system stability, WIREs Energy and Environment, 6(2).

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Control de frecuencia

Un nivel bajo de inercia síncrona puede dar lugar a valores inaceptables del RoCoF y del NADIR.

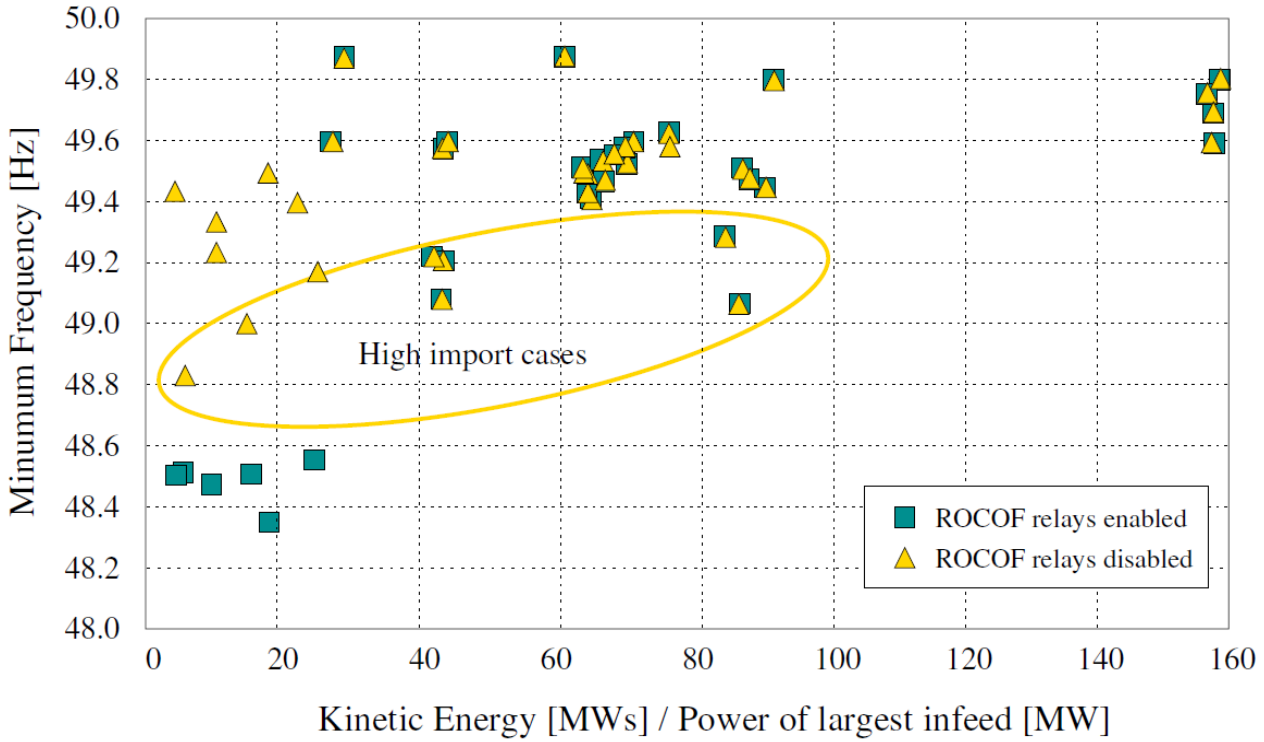


Mínimo "RoCoF" tras la pérdida brusca de un elemento del sistema para diferentes niveles de penetración de generación renovable en una versión simplificada de una red australiana. Tomada de Milano et al. (2018).

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Control de frecuencia

Un nivel bajo de inercia síncrona puede dar lugar a valores inaceptables del RoCoF y del NADIR.

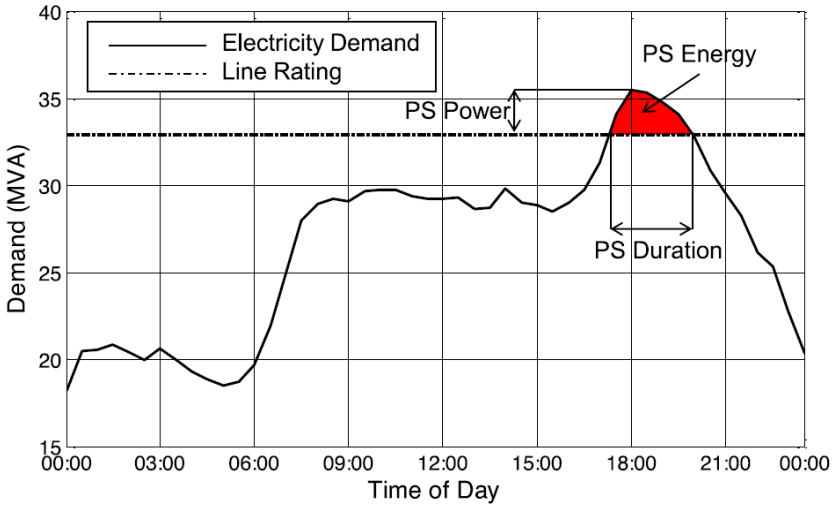


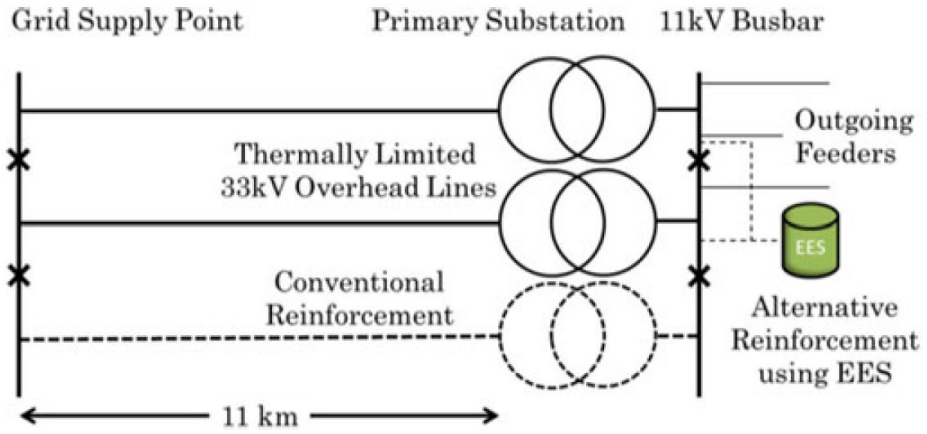
NADIR tras la desconexión brusca del grupo de mayor potencia en función de la energía cinética disponible en las máquinas síncronas dividida por la potencia del grupo de mayor potencia asignada. Tomada de Milano et al. (2018).

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Aplazamiento de inversiones en la red de transporte / distribución

Solución de congestiones

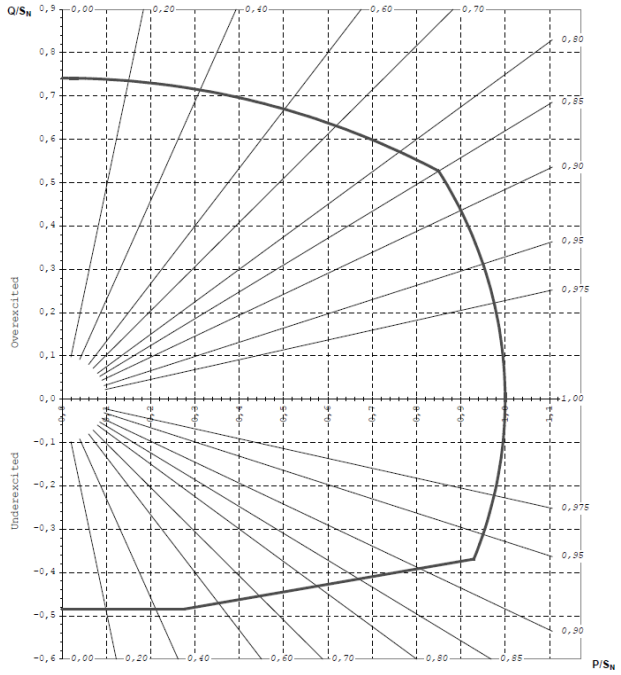




Curva de carga de una subestación en Reino Unido (izquierda) y alternativas para la solución de congestiones (derecha). Tomadas de Greenwood et al. (2017), A Probabilistic Method Combining Electrical Energy Storage and Real-Time Thermal Ratings to Defer Network Reinforcement, IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 8.

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos

Control de tensión / reactiva



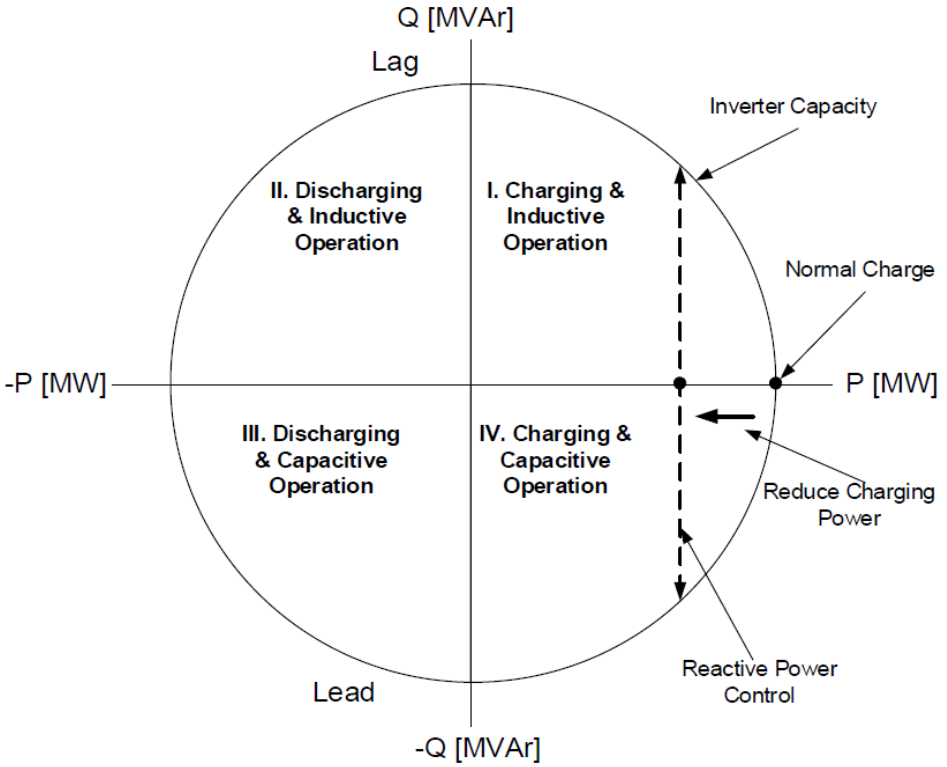
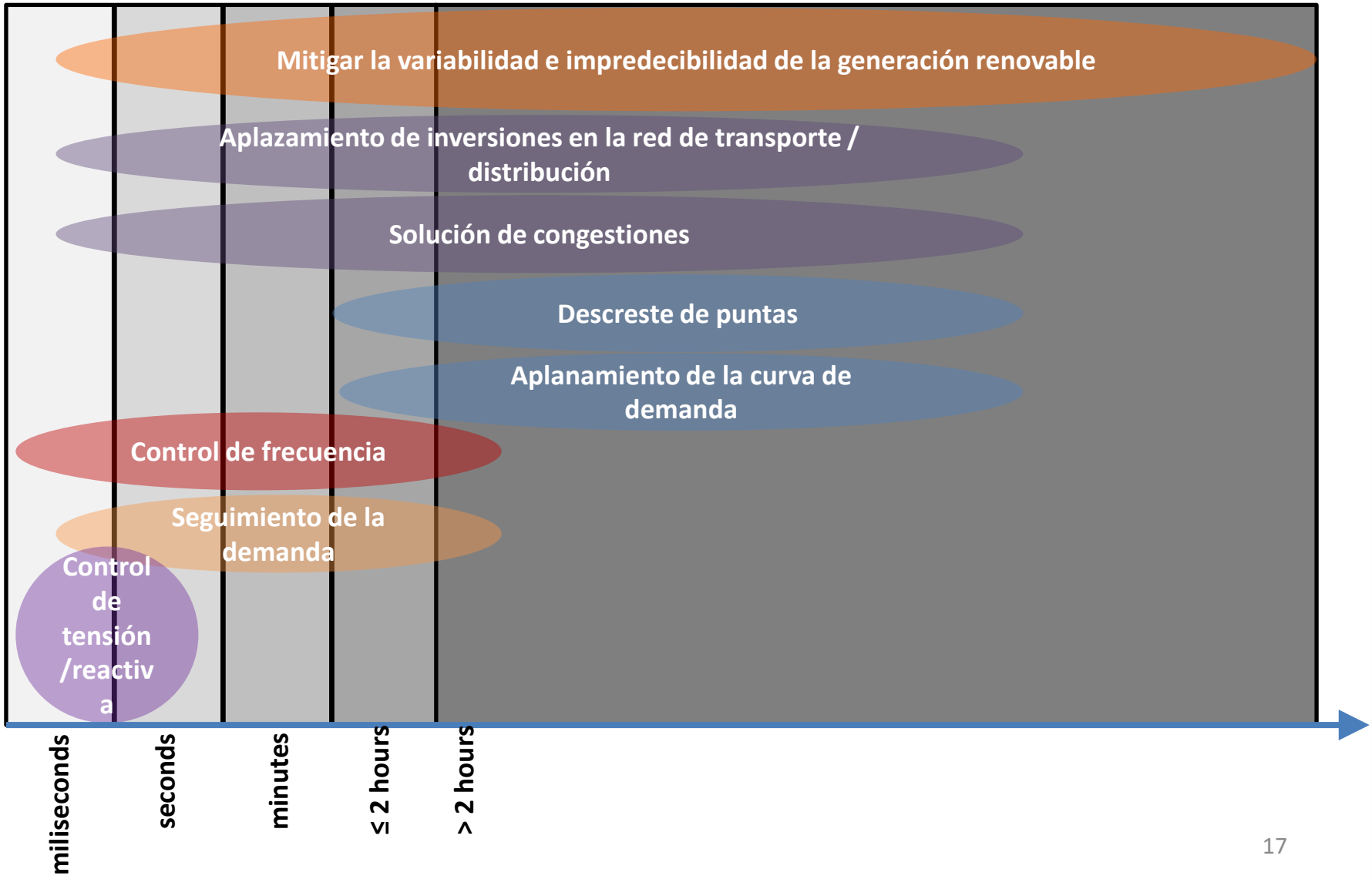
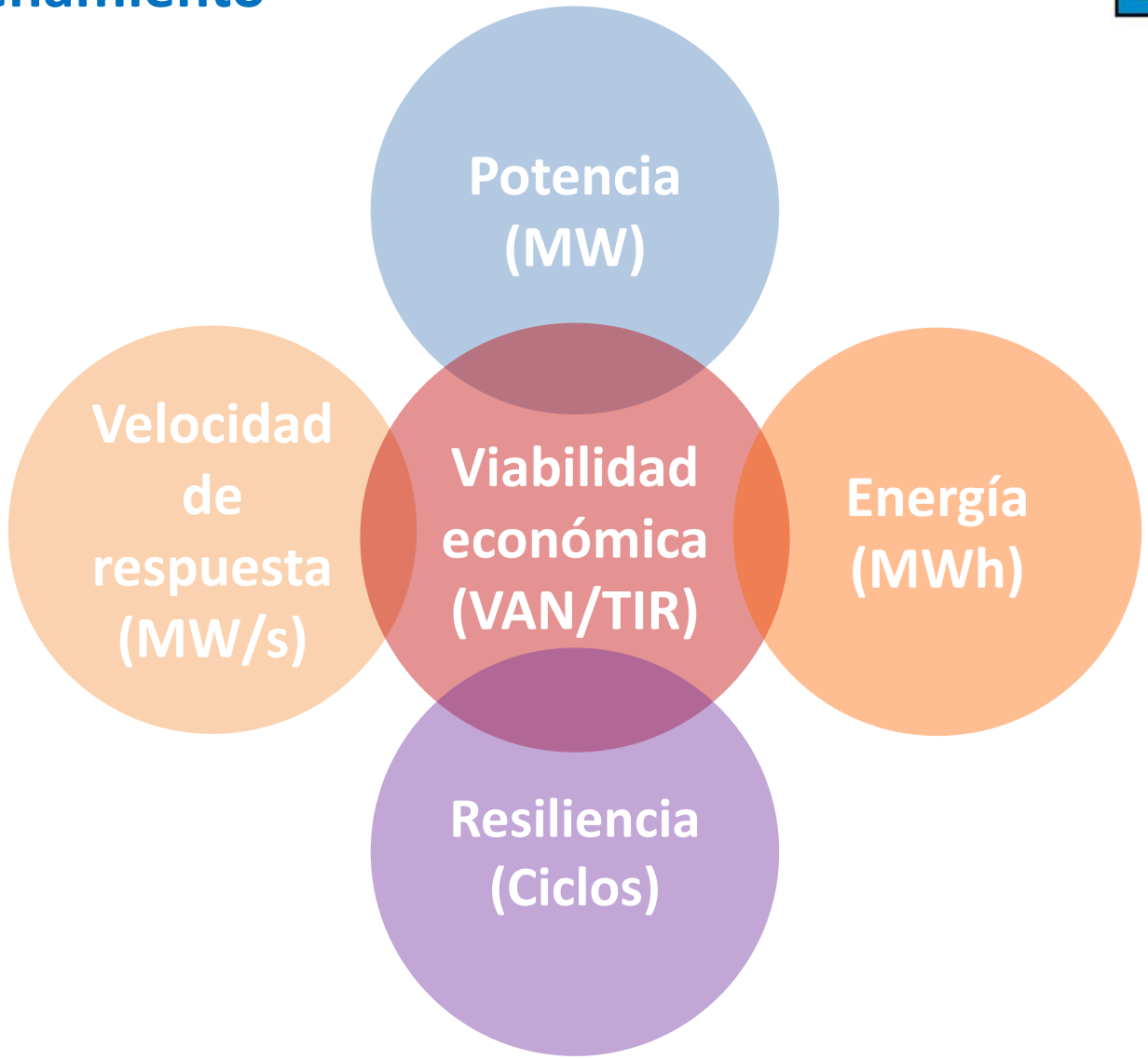


Diagrama P-Q de un generador síncrono (izquierda). Diagrama P-Q de una batería (derecha). Tomadas de http://gru.com/ y de Zeynal et al. (2014), Impact of Electric Vehicle's Integration Into the Economic VAr Dispatch Algorithm, in Proc. 2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies – Asia.

1. Aplicaciones del almacenamiento en sistemas eléctricos



2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento



2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Technology	Power range (MW)	Discharge (hours)	Cycle life (# cycles)	Response time (seconds)
Pumped hydro	10-5,000 [7]	1-24 [7]	20,000-50,000 [7]	> 10 [7]
Compressed air	5-400 [7]	1-24 [7]	>13,000 [7]	> 10 [7]
Flywheel	0.01-20 [8]	< 0.5[7]	20,000-225,000 [1,7]	< 10 [7]
Lead-acid	0.005-100 [1]	0.25-10 [1]	< 5,500 [1]	< 10 [7]
Lithium-ion	0.001-35 [9]	0.25-5 [1]	2,000-3,500 [9]	< 10 [7]
Sodium-sulphur	0.05-50 [7,9]	0.0167-8 [1,9]	2,500-4,500 [9]	< 10 [10]
Redox-flow	0.02-50 [1]	0.0167-10 [7]	5,000-13,000 [7,9]	< 10 [7]
Hydrogen	0.3-500 [7]	0.0167-24 [7]	<20,000 [7]	< 10 [7]
Supercapacitor	<4 [11]	<1 [11]	>100,000 [7]	< 10 [7]

Características de tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica. Tomada de Schmidt et al. (2019).

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Viabilidad económica (VAN/TIR)

¿En qué mercados de energía y servicios de ajuste puede la planta participar y obtener ingresos para rentabilizar su inversión?



2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

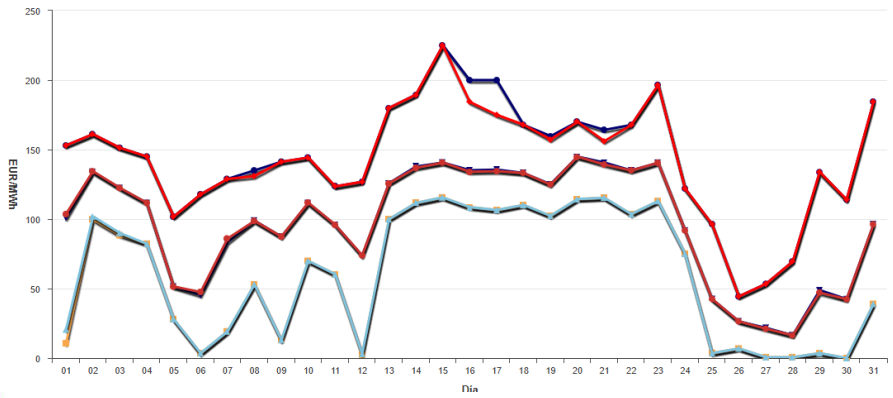
Mercado diario

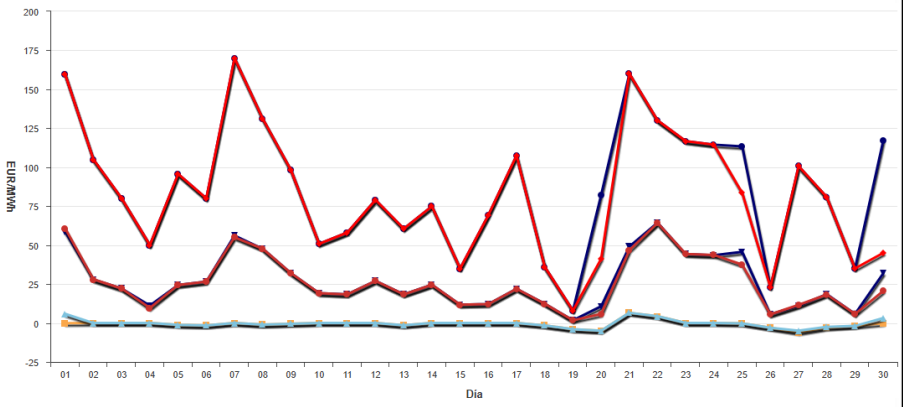
	Sesión MD
APERTURA DE SESION	N/A
CIERRE DE SESION	12:00
HORIZONTE DE NEGOCIACIÓN (Periodos cuarto-horarios)	24 horas (1-96 D+1)

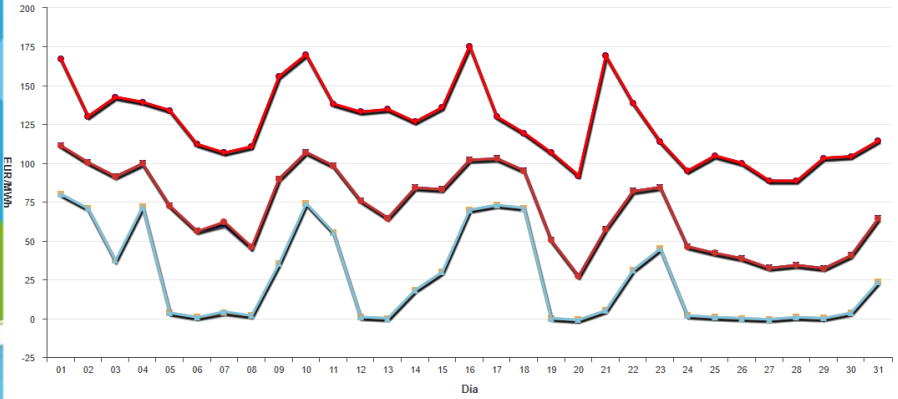
Se trata de un **mercado marginalista** cuyos precios tienen una **fuerte variabilidad estacional** pero **poca incertidumbre** en el horizonte de negociación.

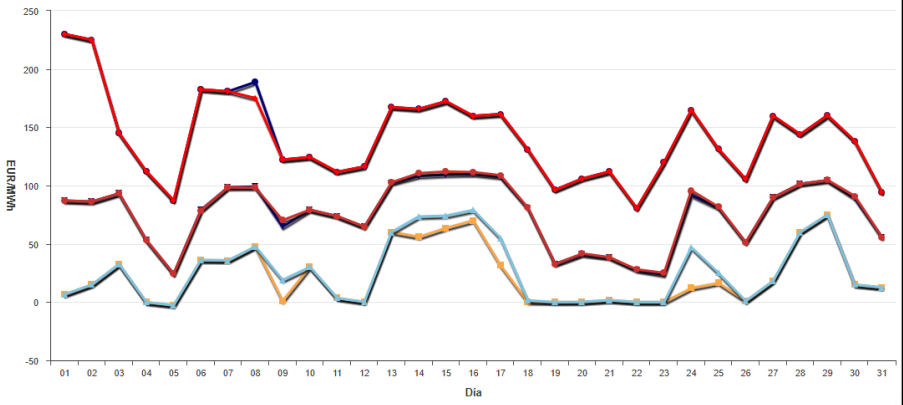
2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Mercado diario









Precio mínimo, medio y máximo del mercado diario en enero (arriba-izquierda), abril (arriba-derecha), julio (abajo-izquierda) y octubre (abajo-derecha) del 2025. Tomada de https://www.omie.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Mercado diario

Año de estudio	Mes de estudio	Precio medio aritmético	Precio máximo	Precio mínimo	Energía mercado	Energía bilaterales
2025	enero	96,69	225,00	0,00	15.889,7	10.042,7
	febrero	108,31	240,00	3,52	13.278,9	9.469,1
	marzo	53,03	197,25	-5,21	15.874,5	9.565,6
	abril	26,81	170,01	-6,01	14.819,9	7.281,2
	mayo	16,93	134,99	-15,00	15.066,6	7.301,6
	junio	72,60	210,00	-6,01	14.978,7	9.167,6
	julio	70,01	175,49	-1,01	17.227,6	10.229,1
	agosto	68,45	170,00	-5,00	16.021,6	9.426,0
	septiembre	61,04	215,00	-0,99	15.284,6	8.276,3
	octubre	75,78	230,00	-2,64	15.354,6	7.806,2
	noviembre	58,65	170,01	-0,45	16.036,3	8.018,9
	diciembre	77,91	165,50	0,50	15.499,0	9.412,2
Resultados interanual		**65,28**	**240,00**	**-15,00**	**185.332,1**	**105.996,4**

Magnitudes principales del mercado diario en 2025. Tomada de https://www.omie.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

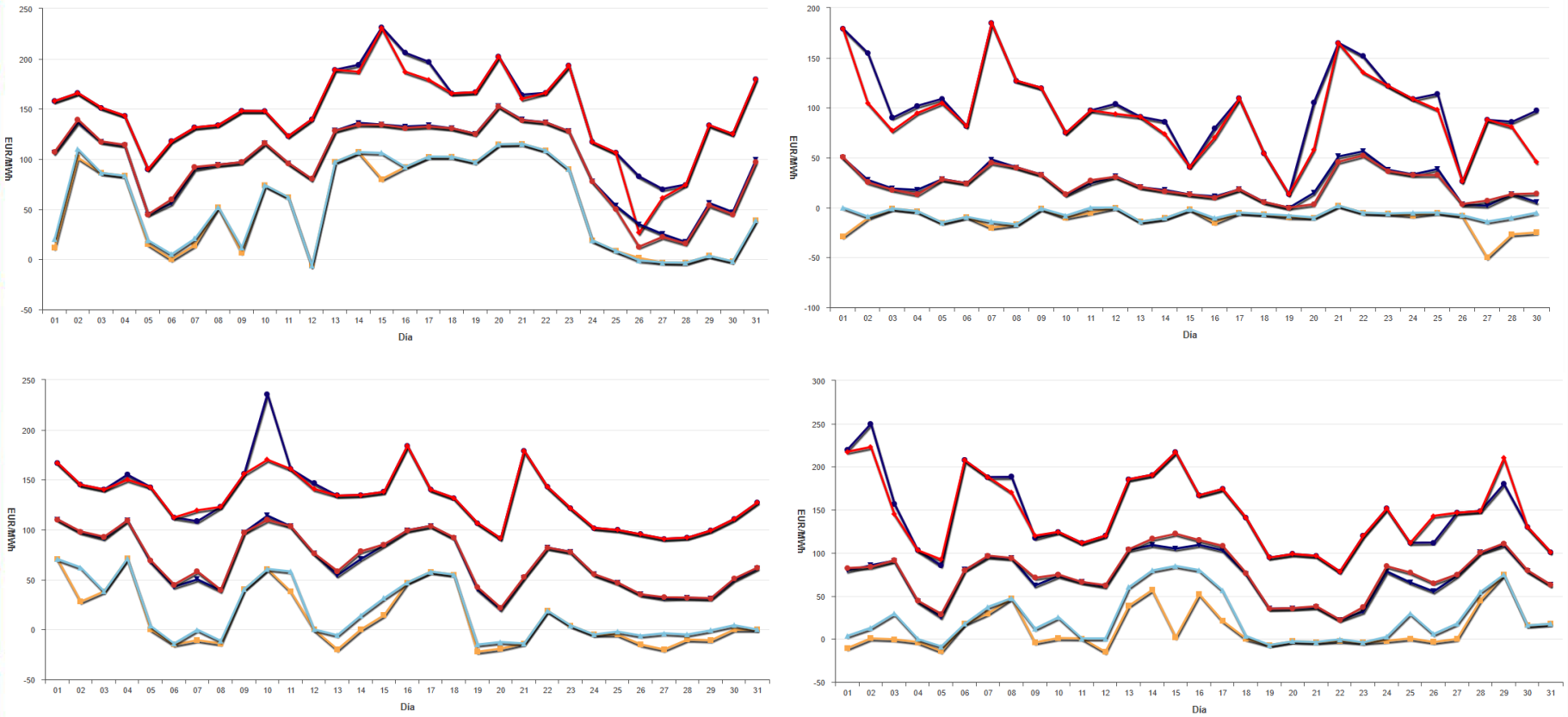
Mercado intradiario de subastas

	Sesión 1.ª	Sesión 2.ª	Sesión 3.ª
APERTURA DE SESION.	14:00	21:00	09:00
CIERRE DE SESION *.	15:00	22:00	10:00
CASACION Y PUBLICACION.	15:20	22:20	10:20
HORIZONTE DE NEGOCIACIÓN. (Periodos cuarto-horarios).	24 horas (1-96 D+1)	24 horas (1-96 D+1)	12 horas (49-96) D

Se trata de un **mercado marginalista** con características similares al mercado diario pero con **menor liquidez**.

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Mercado intradiario de subastas



Precio mínimo, medio y máximo del mercado intradiario de subastas en enero (arriba-izquierda), abril (arriba-derecha), julio (abajo-izquierda) y octubre (abajo-derecha) del 2025. Tomada de https://www.omie.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Mercado intradiario de subastas

	Precio medio aritmético ES	Precio medio aritmético PT	Precio Máx. España	Precio Máx. Portugal	Precio Mín. España	Precio Mín. Portugal	Energía España [GWh]	Energía Portugal [GWh]	Energía MIBEL [GWh]
enero	97,71	96,70	231,60	230,50	-6,39	-6,39	2.621,16	452,22	2.850,08
febrero	107,37	107,07	250,00	250,00	-1,98	0,00	2.231,33	378,17	2.423,16
marzo	51,80	49,97	205,24	205,24	-21,44	-100,00	2.561,22	448,58	2.781,76
abril	24,23	23,51	185,01	185,01	-50,00	-17,00	2.561,63	395,41	2.787,92
mayo	16,10	25,35	130,19	130,19	-69,00	-20,62	2.746,26	395,17	3.012,14
junio	70,01	73,74	259,57	225,01	-36,19	-12,16	2.832,77	421,60	3.033,68
julio	67,56	68,64	235,84	184,00	-22,19	-15,00	2.689,28	405,35	2.879,92
agosto	65,48	67,42	185,60	180,00	-29,81	-20,00	2.882,54	427,02	3.121,64
septiembre	58,48	60,50	285,00	263,47	-42,94	-25,63	2.777,15	511,00	3.053,60
octubre	71,75	74,69	250,00	223,00	-15,00	-8,60	2.789,63	381,79	2.968,35
noviembre	59,49	60,46	165,22	165,22	-15,62	-11,32	2.556,95	421,31	2.776,82
diciembre	77,32	77,52	206,50	200,59	-4,20	-0,05	2.843,83	434,92	3.053,87
Total anual	**63,78**	**65,32**	**285,00**	**263,47**	**-69,00**	**-100,00**	**32.093,77**	**5.072,54**	**34.742,94**

Magnitudes principales del mercado intradiario de subastas en 2025. Tomada de https://www.omie.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Mercado intradiario continuo

Horario					Subasta Intradiaria			Mercado Continuo
Día	Periodo Horario	Hora inicio de periodo	Hora fin de periodo	Ronda del continuo	N.º subasta	Periodos de negociación incluidos en horizonte de la subasta	Contratos abiertos a negociación	Contratos cerrados a negociación
D	15	14:00	15:00	17	1	Recepción de ofertas para la primera subasta (Periodos 1-96 día D+1)	65-96 (D)	
D	16	15:00	15:20	18	1	Casación de la primera subasta	69-96 (D)	
D	16	15:20	16:00	18	-		69-96 (D) 1-96 (D+1)*	
D	17	16:00	17:00	19	-		73-96 (D) 1-96 (D+1)	
D	18	17:00	18:00	20	-		77-96 (D) 1-96 (D+1)	
D	19	18:00	19:00	21	-		81-96 (D) 1-96 (D+1)	
D	20	19:00	20:00	22	-		85-96 (D) 1-96 (D+1)	
D	21	20:00	21:00	23	-		89-96 (D) 1-96 (D+1)	
D	22	21:00	22:00	24	2	Recepción de ofertas para la segunda subasta (Periodos 1-96 día D+1)	93-96 (D) 1-96 (D+1)	

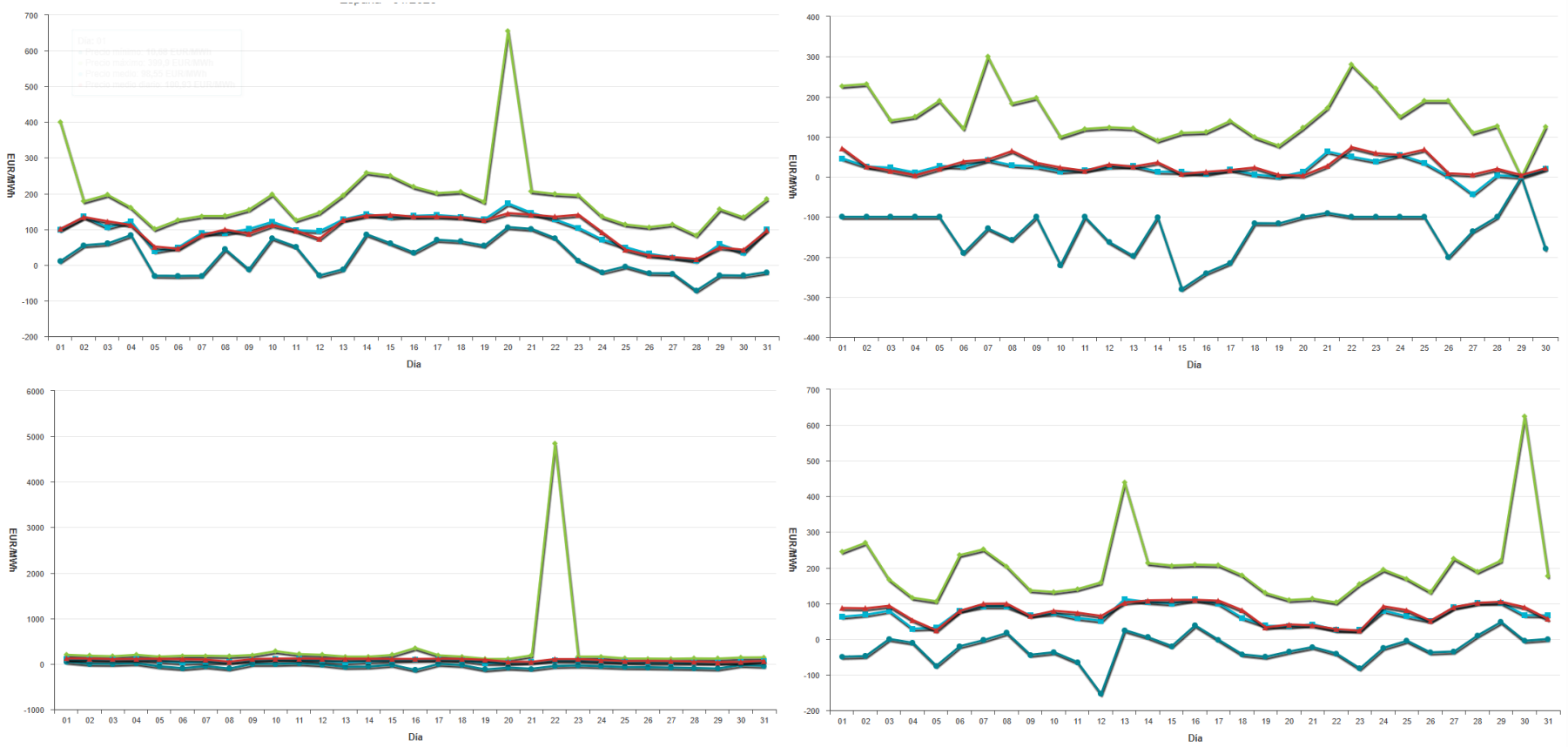
Horario					Subasta intradiaria		Mercado Continuo (XBID)	
Día	Periodo Horario	Hora inicio de periodo	Hora fin de periodo	Ronda del continuo	N.º subasta	Periodos de negociación incluidos en horizonte de la subasta	Contratos abiertos a negociación	Contratos cerrados a negociación
D	23	22:00	22:20	1	2	Casación de la segunda subasta		1-96 (D+1)
D	23	22:20	23:00	1	-		1-96 (D+1)	
D	24	23:00	0:00	2	-		5-96 (D+1)	
D+1	1	0:00	1:00	3	-		9-96 (D)	
D+1	2	1:00	2:00	4			13-96 (D)	
D+1	3	2:00	3:00	5	-		17-96 (D)	
D+1	4	3:00	4:00	6	-		21-96 (D)	
D+1	5	4:00	5:00	7			25-96 (D)	
D+1	6	5:00	6:00	8	-		29-96 (D)	

Horario					Subasta intradiaria		Mercado Continuo (XBID)	
Día	Periodo Horario	Hora inicio de periodo	Hora fin de periodo	Ronda del continuo	N.º subasta	Periodos de negociación incluidos en horizonte de la subasta	Contratos abiertos a negociación	Contratos cerrados a negociación
D+1	7	6:00	7:00	9	-		33-96 (D)	
D+1	8	7:00	8:00	10	-		37-96 (D)	
D+1	9	8:00	9:00	11	-		41-96 (D)	
D+1	10	9:00	10:00	12	3	Recepción de ofertas para la tercera subasta (Periodos 49-96 día D)	45-96 (D)	
D+1	11	10:00	10:20	13	3	Casación de la tercera subasta		49-96 (D)
D+1	11	10:20	11:00	13	-		49-96 (D)	
D+1	12	11:00	12:00	14	-		53-96 (D)	
D+1	13	12:00	13:00	15	-		57-96 (D)	
D+1	14	13:00	14:00	16	-		61-96 (D)	
D+1	15	14:00	15:00	17	1	Recepción de ofertas para la primera subasta (Periodos 1-96 día D+2)	65-96 (D)	
D+1	16	15:00	15:20	18	1	Casación de la primera subasta	69-96 (D)	
D+1	16	15:20	16:00	18	-		69-96 (D) 1-96 (D+1)*	
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Se trata de un **mercado marginalista** con características similares al mercado diario pero con **menor liquidez**.

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Mercado intradiario continuo



Precio mínimo, medio y máximo del mercado intradiario continuo en enero (arriba-izquierda), abril (arriba-derecha), julio (abajo-izquierda) y octubre (abajo-derecha) del 2025. Tomada de https://www.omie.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Mercado intradiario continuo

	Precio medio ponderado ES	Precio medio ponderado PT	Precio Máx. España	Precio Máx. Portugal	Precio Mín.España	Precio Mín. Portugal	Energía España	Energía Portugal	Energía MIBEL
enero	96,46	86,30	655,08	231,00	-71,95	-60,00	774,8	191,0	884,8
febrero	111,64	97,99	299,00	279,95	-61,00	-13,89	613,3	114,6	674,3
marzo	54,18	47,09	300,00	300,00	-125,56	-100,00	538,4	94,1	574,2
abril	18,00	19,58	300,00	299,98	-280,00	-158,23	470,1	62,5	498,1
mayo	12,84	29,20	199,50	300,00	-322,94	-199,70	506,7	57,7	535,6
junio	65,67	77,20	795,00	568,92	-999,00	-100,00	458,7	51,0	476,4
julio	65,07	72,91	4.841,69	214,19	-130,82	-123,65	514,1	69,4	533,5
agosto	63,81	71,46	300,00	220,90	-277,63	-77,96	525,1	74,9	561,7
septiembre	51,38	59,14	365,00	252,24	-200,00	-75,00	433,0	50,6	451,3
octubre	67,51	68,50	625,39	423,77	-154,05	-55,69	560,1	53,2	578,8
noviembre	59,82	59,11	304,52	204,98	-1.975,21	-174,59	605,5	85,6	641,4
diciembre	76,28	75,47	240,00	240,00	-61,72	-23,42	652,2	91,1	704,1
Total anual	**64,71**	**68,27**	**4.841,69**	**568,92**	**-1.975,21**	**-199,70**	**6.652,0**	**995,7**	**7.114,3**

Magnitudes principales del mercado intradiario continuo en 2025. Tomada de https://www.omie.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Proceso de resolución de restricciones técnicas

La recepción de ofertas para el proceso de resolución de restricciones técnicas se abre a las 12:00 y se cierra a las 13:30.

El horizonte de negociación abarca los 96 periodos cuarto-horarios del día D+1.

El proceso está dividido en 2 fases:

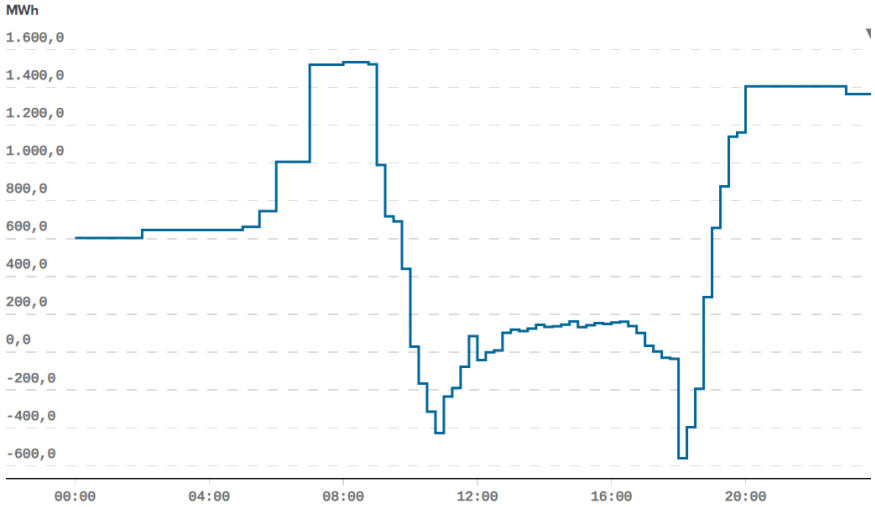
- Fase 1: Modificación del programa PDBF por criterios de seguridad.
- Fase 2: Reequilibrio generación-demanda.

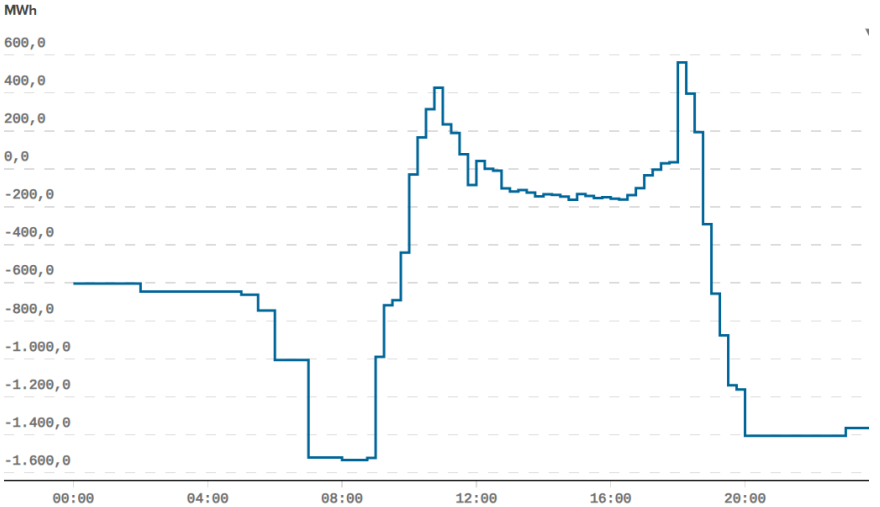
La reducción de la energía programada en el programa diario base de funcionamiento (PDBF) en fase 1 se considera anulación de programa y no conlleva un derecho de cobro u obligación de pago, el resto de modificaciones de programa se valoran a un precio distinto en cada nudo de la red (**mercado con precios nodales**).

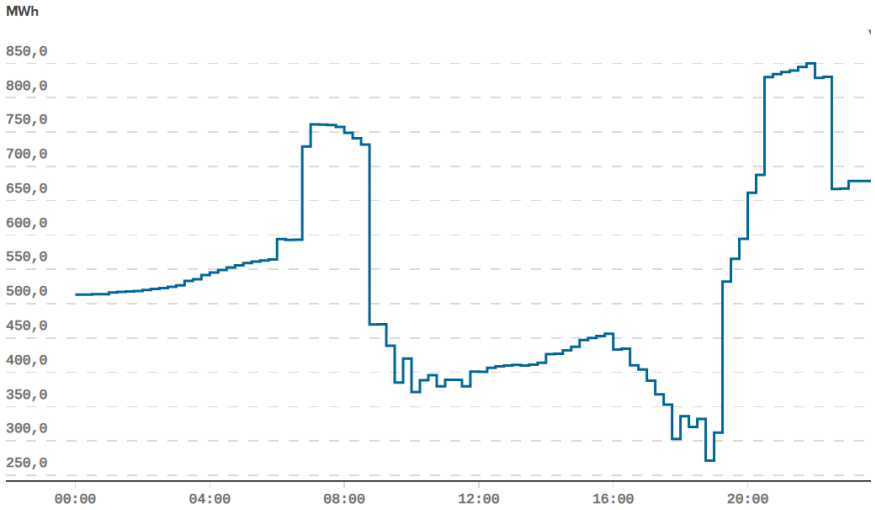
Los **precios y volúmenes** de energía del proceso de resolución de restricciones técnicas tienen una **fuerte variabilidad e incertidumbre**.

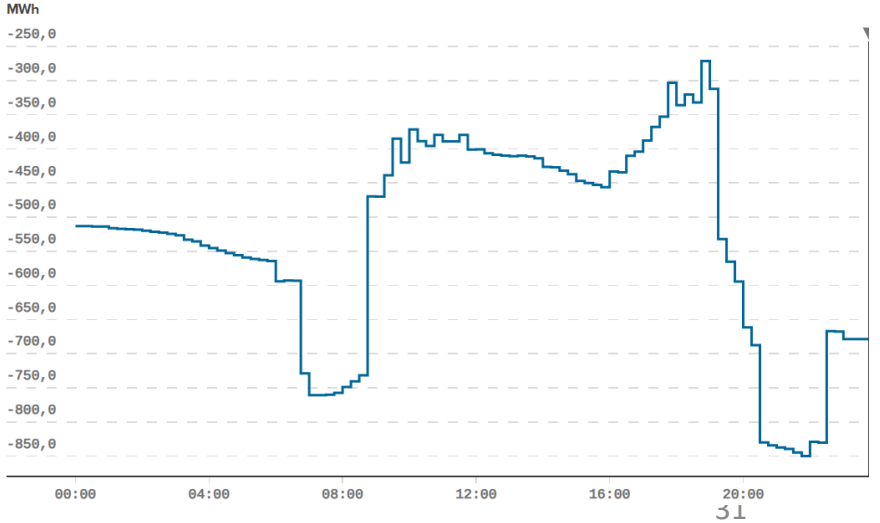
2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Proceso de resolución de restricciones técnicas





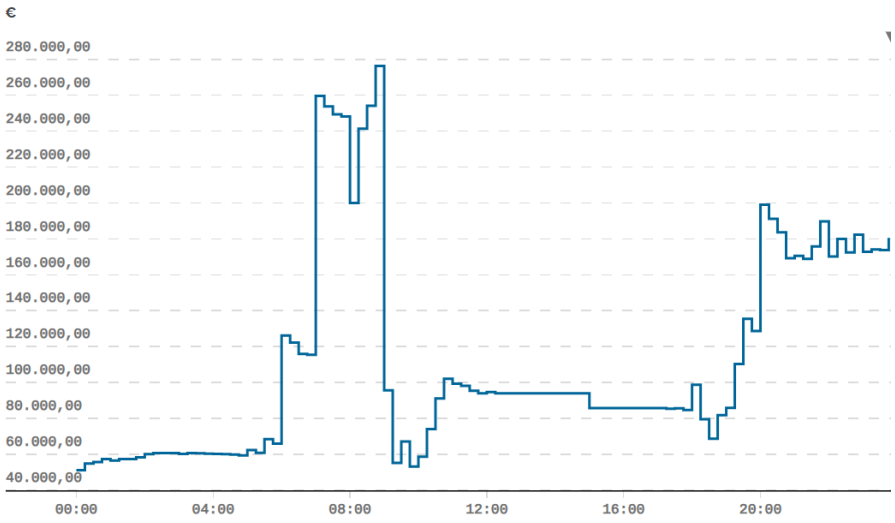


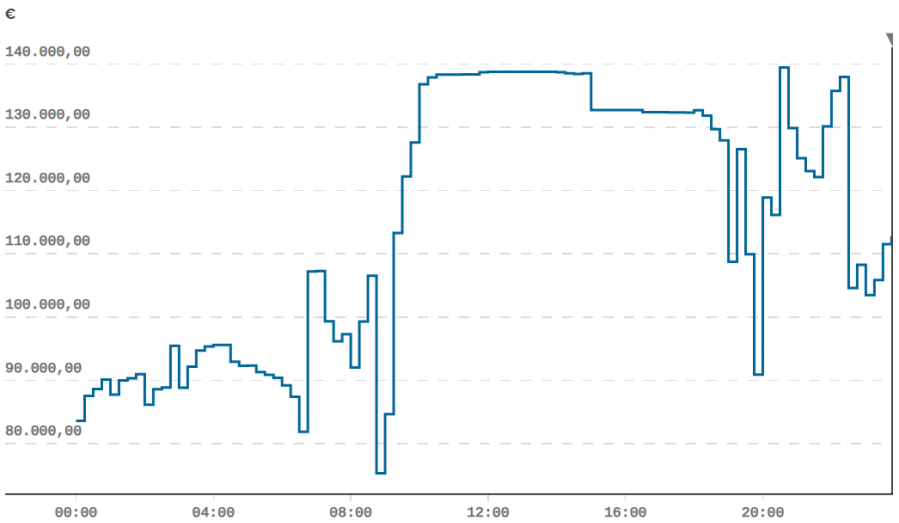


Energía asignada en fase I (izquierda) y fase II (derecha) de RT el 16/04/26 (arriba) y el 14/04/26 (abajo). Tomadas de https://www.esios.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Proceso de resolución de restricciones técnicas

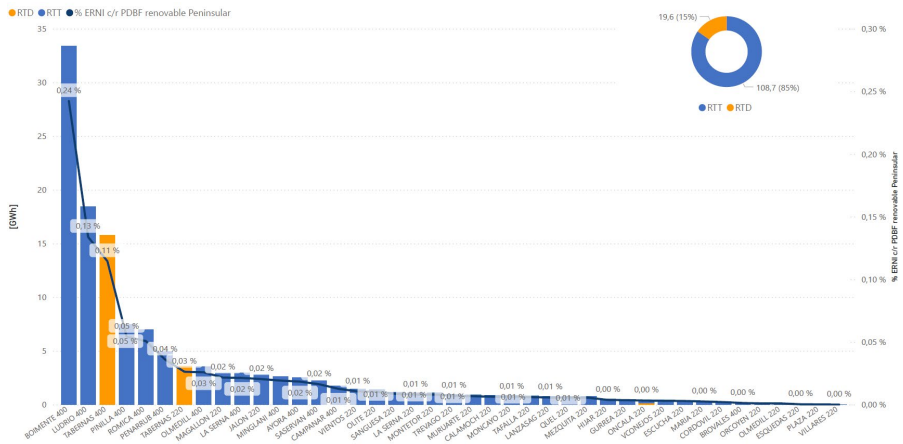


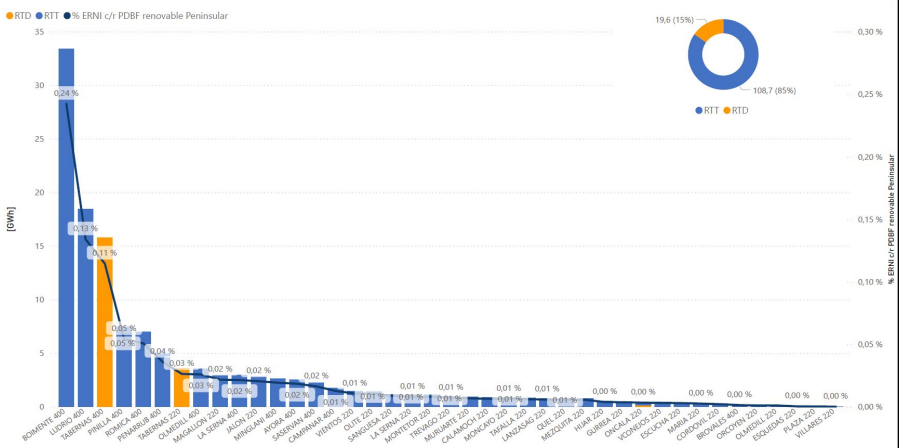


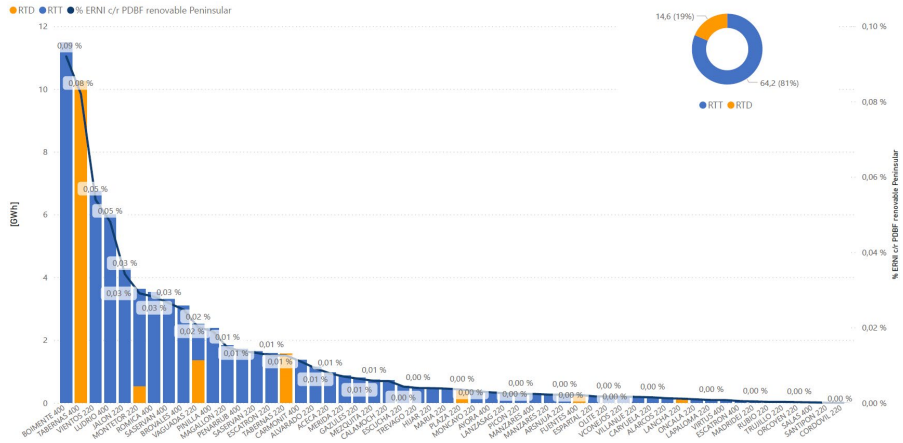
Coste del proceso de resolución de RT el 16/04/26 y el 14/04/26. Tomadas de https://www.esios.ree.es/

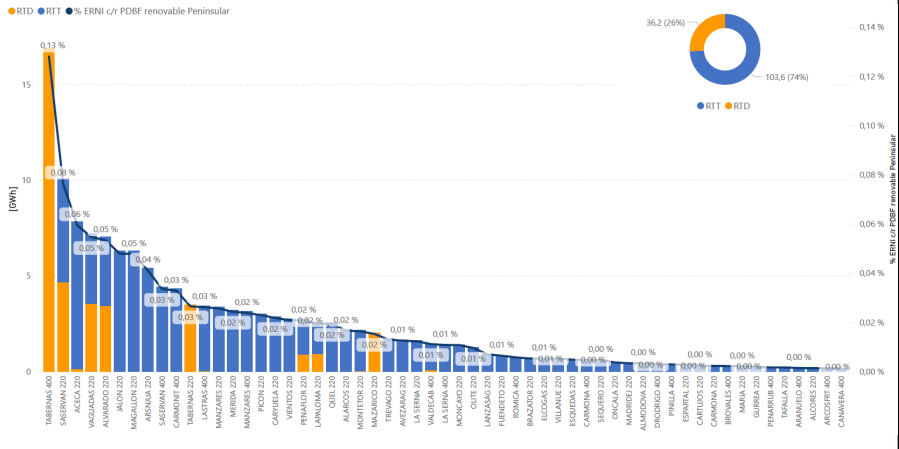
2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Proceso de resolución de restricciones técnicas









Energía renovable no integrada por restricciones de red en diciembre del 2025 (arriba-izquierda), enero (arriba-derecha), febrero (abajo-izquierda) y marzo (abajo.derecha) del 2026. Tomadas de https://www.esios.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de regulación secundaria

En el P.O. 7.2 se definen **2 mercados** a través de los cuales los agentes pueden participar en el servicio de regulación secundaria:

- Mercado de **reserva de regulación secundaria** (RRS)
- Mercado de **energía de regulación secundaria** (ERS)

Diariamente REE publica los requerimientos de RRS para el día siguiente antes de las 14:45, y cierra a las 16:00 la recepción de ofertas del mercado RRS.

Antes de las 16:30 horas REE publica los resultados de la asignación de RRS para el día siguiente.

Los proveedores que hayan sido asignados en el mercado de RRS deben presentar ofertas de ERS correspondientes a sus asignaciones.

→ **Ofertas de respaldo**

Las ofertas de respaldo deben enviarse antes de las 20:00 horas del día D-1 y pueden actualizarse hasta 25 minutos antes de cada periodo de programación.

Los proveedores del SRS pueden presentar **ofertas voluntarias**, sin correspondencia con los volúmenes de las ofertas de reserva asignadas.

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de regulación secundaria

Las principales características del producto RRS se resumen en la siguiente tabla:

Producto reserva secundaria	Mercado de reserva
Periodo de validez.	15 min.
Dirección.	A subir o a bajar.
Cantidad mínima.	1 MW.
Cantidad máxima.	No se establece valor máximo alguno, salvo los límites técnicos correspondientes[1].
Granularidad.	1 MW.
Localización.	Área de Control Frecuencia-Potencia (LFC) de España.
Duración mínima entre el final de una desactivación y la siguiente activación.	0 min.
Resolución del precio de oferta.	0,01 €/MW.
Límites al precio de oferta.	No se establecen límites a los precios, salvo los límites técnicos correspondientes [1].

[1] Los límites técnicos de energía y precio corresponden a los formatos de los campos que se establecen en el documento de intercambio de información con el Operador del Sistema.

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de regulación secundaria

Las principales características del producto ERS se resumen en la siguiente tabla:

Modo de activación:	Automática.
Tipo de activación:	Programada.
Tiempo de activación (FAT):	5 min.
Periodo de desactivación:	Menor o igual en duración al FAT.
Tamaño mínimo de la oferta:	1 MW.
Granularidad:	1 MW.
Tamaño máximo de la oferta:	9999 MW.
Localización:	Área de Control Frecuencia-Potencia (LFC) de España. Conforme a lo establecido en las condiciones de agregación de los BSP en las Condiciones relativas al balance, aprobadas por la CNMC, de acuerdo al artículo 18 del Reglamento EB.
Periodo de validez/entrega:	15 minutos.
Duración mínima entre el final de una desactivación y la siguiente activación:	4 seg.
Resolución del precio de oferta:	0,01 €/MWh.
Límites al precio de oferta:	No se establecen límites a los precios, salvo los límites técnicos correspondientes [1].
Resolución del periodo de tiempo:	15 min.
Número máximo bloques por sentido:	25.

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

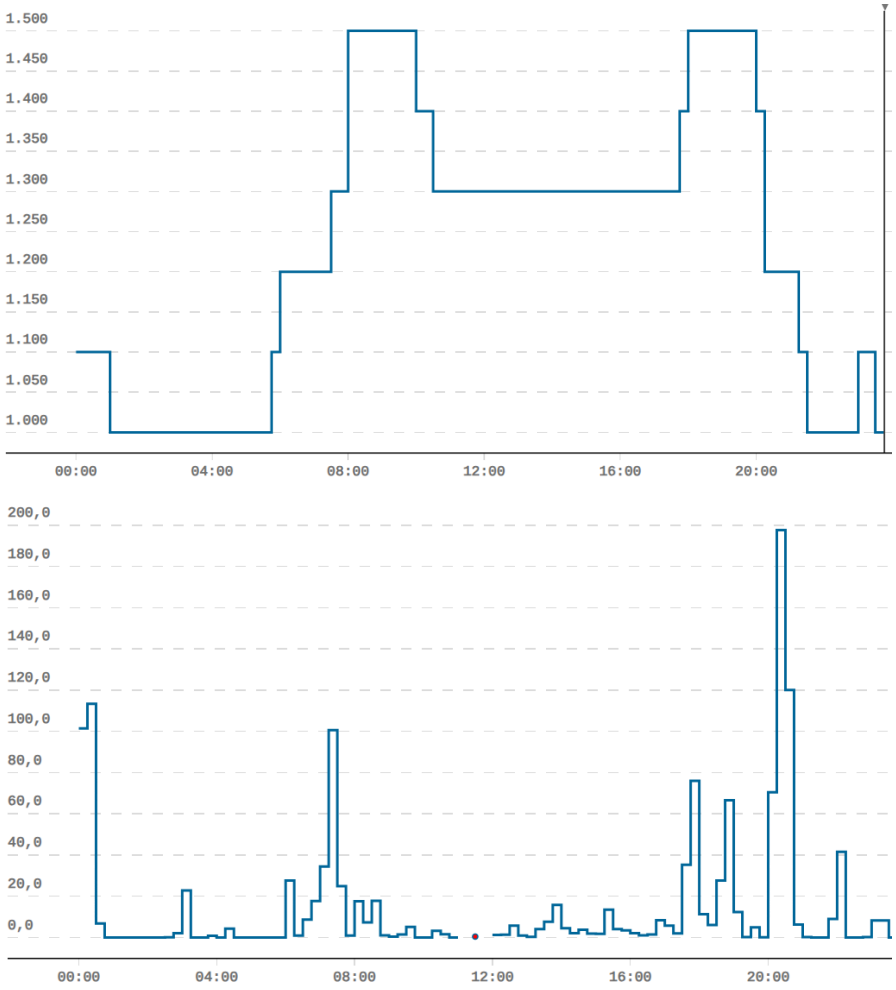
Servicio de regulación secundaria

Los mercados de RRS y ERS son **marginalistas**.

La mayor **incertidumbre** del servicio de regulación secundaria radica en la **ERS** que a tiempo real solicita a subir y a bajar REE.

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

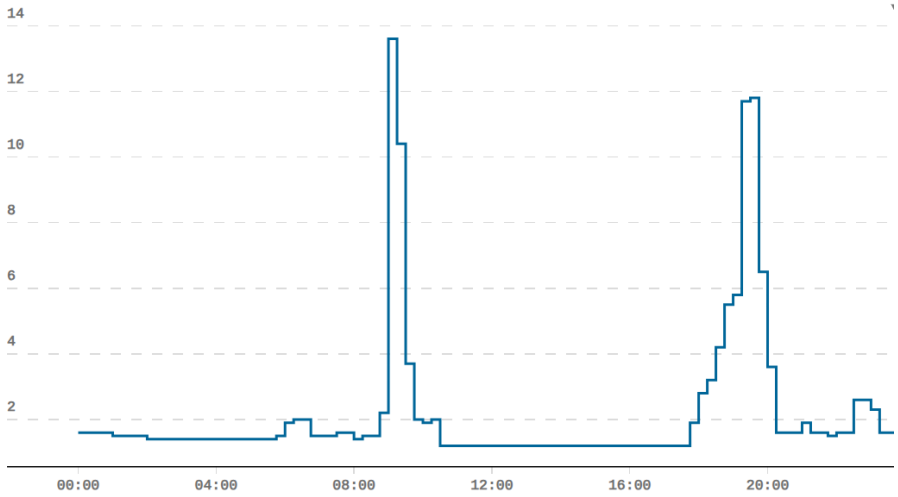
Servicio de regulación secundaria



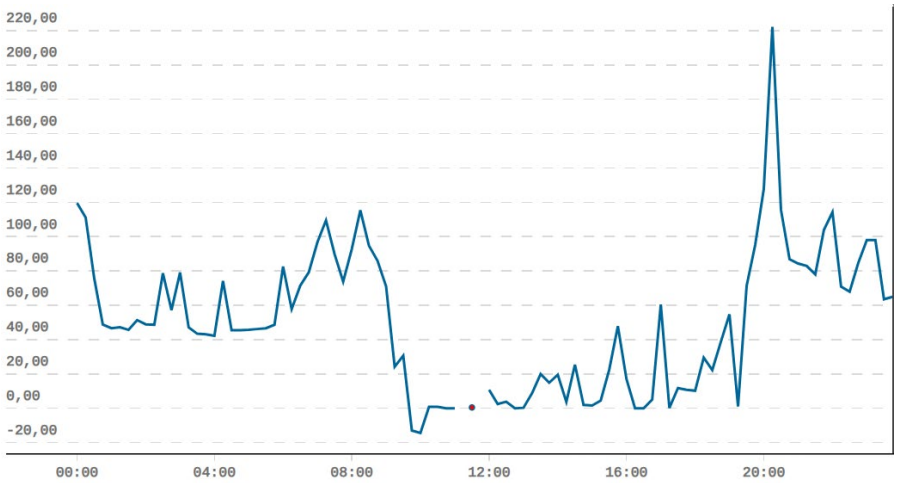
Requerimientos (MW) de RRS (arriba) a subir (izquierda) y bajar (derecha) y ERS (MWh) activada (abajo) el 14/04/26. Tomadas de https://www.esios.ree.es/

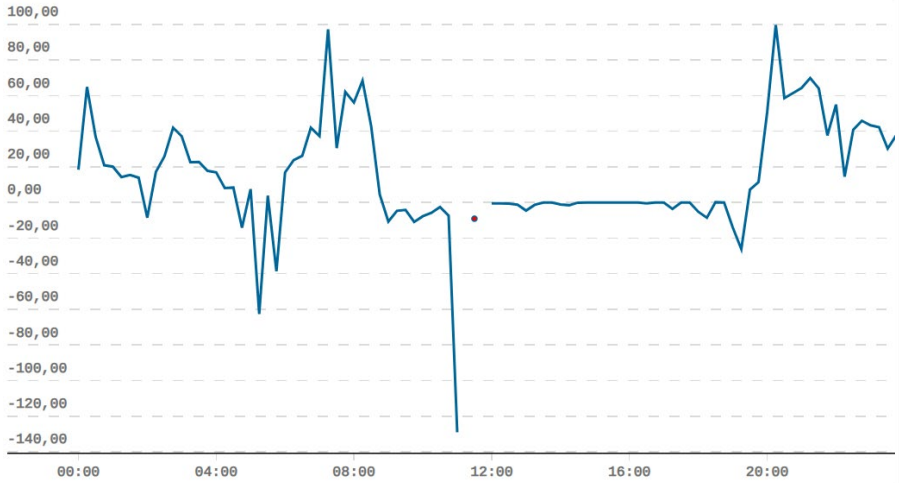
2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de regulación secundaria









Precios (€/MW, €/MWh) de la RRS (arriba) a subir (izquierda) y bajar (derecha) y la ERS activada (abajo) el 14/04/26. Tomadas de https://www.esios.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de regulación terciaria

Diariamente REE publica los requerimientos de reserva de regulación terciaria (RRT) para el día siguiente antes de antes de las 21:00 horas, y cierra a las 23:00 la recepción de ofertas.

El período para la **actualización** de las ofertas de RRT finaliza 25 minutos antes del inicio del periodo de programación cuarto-horario siguiente.

Existen 2 tipos de activaciones de las ofertas:

- Activaciones **programadas**
- Activaciones **directas**

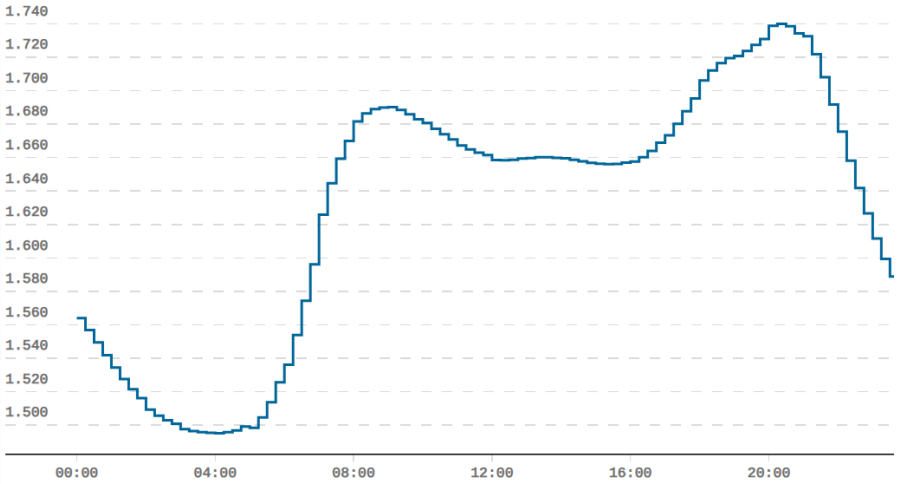
REE notifica las activaciones programadas con una antelación de 7,5 minutos antes del periodo de programación de entrega, y la activación debe mantenerse los 15 minutos del periodo de programación.

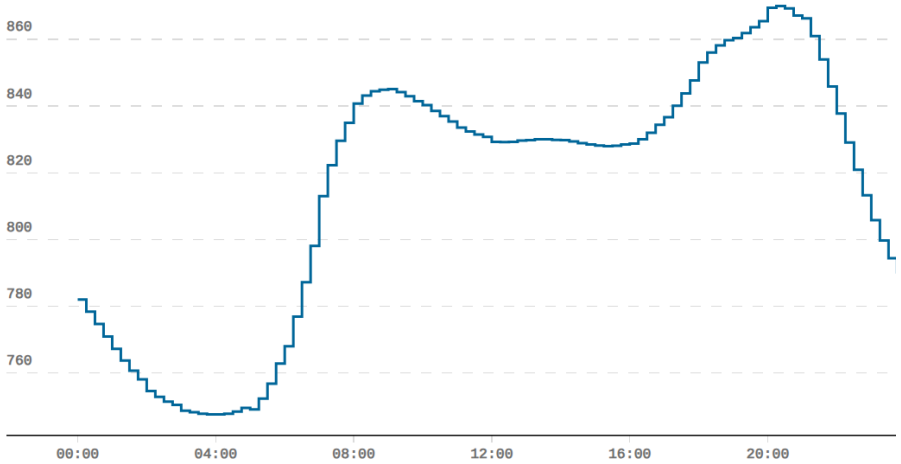
REE notifica las activaciones directas durante un periodo de programación, y éstas deben activarse y mantenerse hasta el final del siguiente (máx. 29 min.).

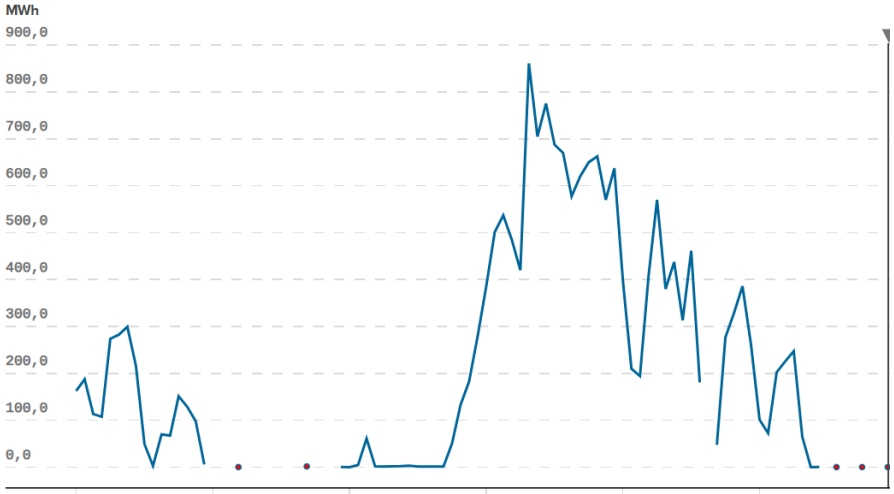
Se trata de un mercado **marginalista**, cuya mayor **incertidumbre** es la **energía activada**.

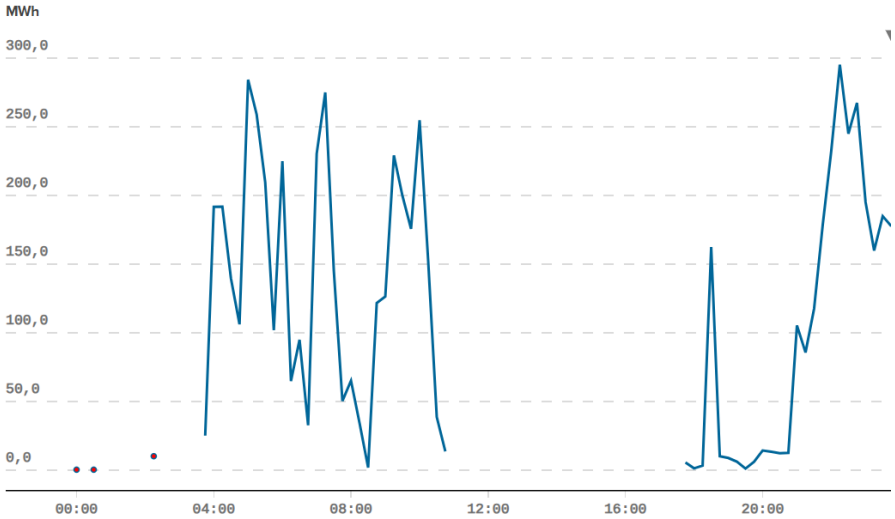
2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de regulación terciaria





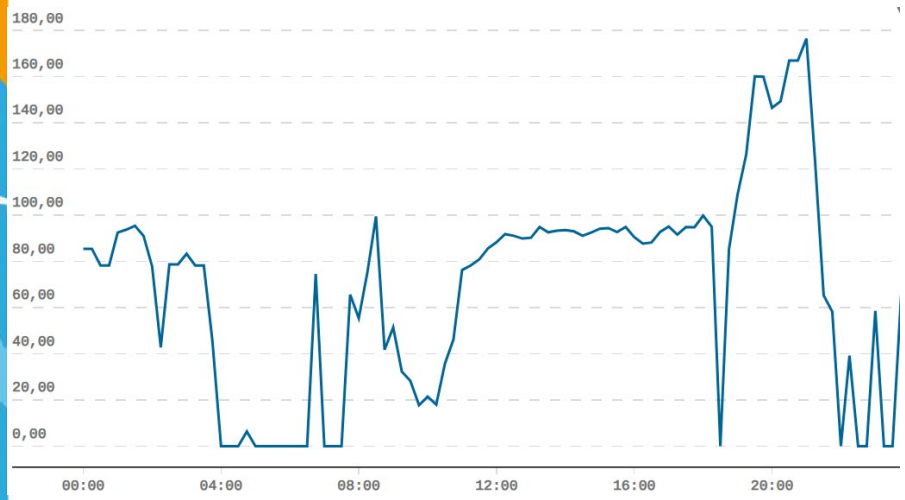


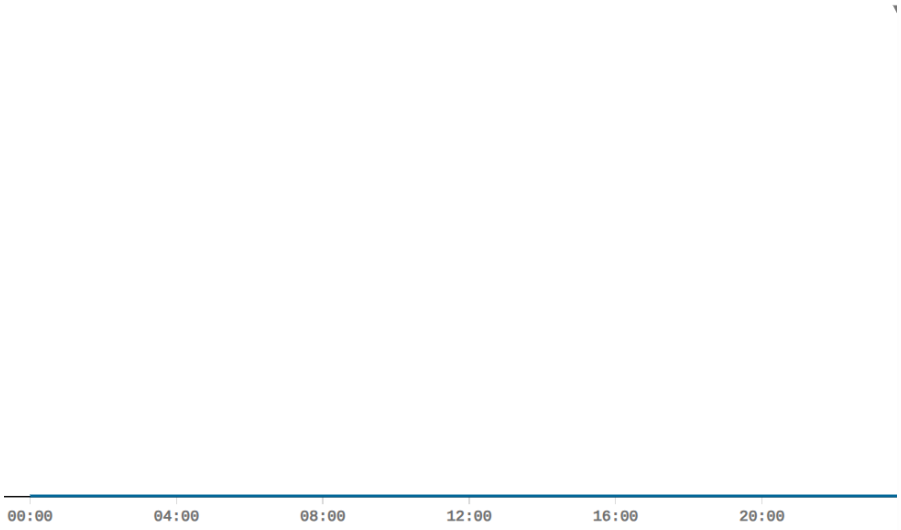


Requerimientos (MW) de RRT (arriba) a subir (izquierda) y bajar (derecha) y energía activada (abajo) el 06/10/25. Tomadas de https://www.esios.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de regulación terciaria





Precios de regulación terciaria a subir (izquierda) y bajar (derecha) en €/MWh el 06/10/25. Tomadas de https://www.esios.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de respuesta activa de la demanda

Los proveedores del servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) son **unidades de programación de demanda**.

El producto del SRAD se define como la variación de potencia activa a subir que puede realizar una unidad de programación en un tiempo inferior o igual a 12,5 minutos y que puede ser mantenida durante 2 h consecutivas al día.

La participación en el SRAD es **exclusiva**, y las unidades de programación que tengan asignaciones en el SRAD no podrán participar en los servicios de balance (RRTT, SRS, SRT).

La asignación del SRAD se realiza a través de **subastas semestrales** en las que se aplica el método de asignación de **precio marginal**.

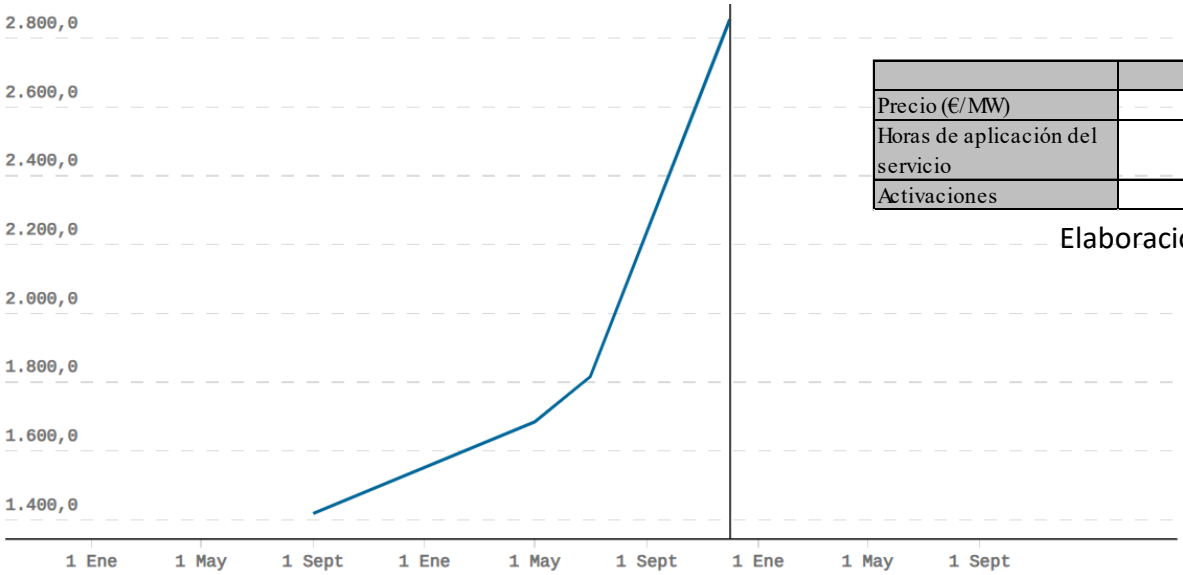
La activación del SRAD no debe producir pérdida de generación ni incremento de consumo de instalaciones de generación o almacenamiento asociadas a la unidad de programación proveedora del servicio.

Interesante para **autoconsumo** sin obligación de intercambiar información en tiempo real con REE a través de un CCGD (**almacenamiento detrás del contador**)

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

Servicio de respuesta activa de la demanda

Las principales **incertidumbres** del SRAD son en teoría el precio marginal y la energía activada. No obstante, los resultados disponibles hasta la fecha apuntan a un precio en el entorno de 40-60 €/MW, y una activación mínima.



	2023	2024	2025
Precio (€/MW)	69,97	40,82	56,43
Horas de aplicación del servicio	2714	5745	4371
Activaciones	1	4	0

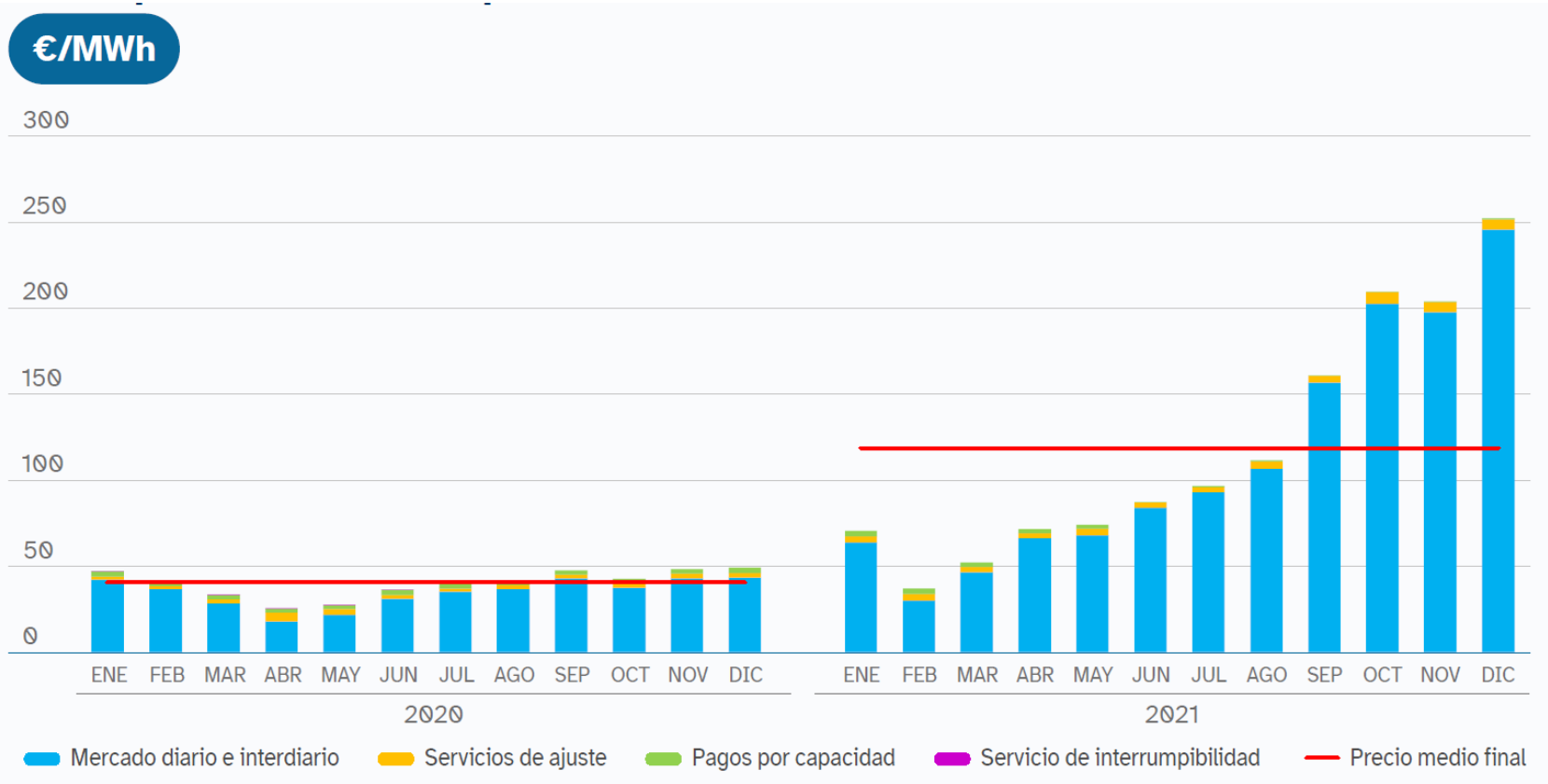
Elaboración propia

Energía activada en el SRAD en el periodo 2023-2025 en MWh. Tomada de https://www.esios.ree.es/

La asignación de potencia en una subasta del SRAD genera un **derecho de cobro** en cada hora de aplicación del servicio por un importe igual al producto del precio marginal y la potencia asignada.

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

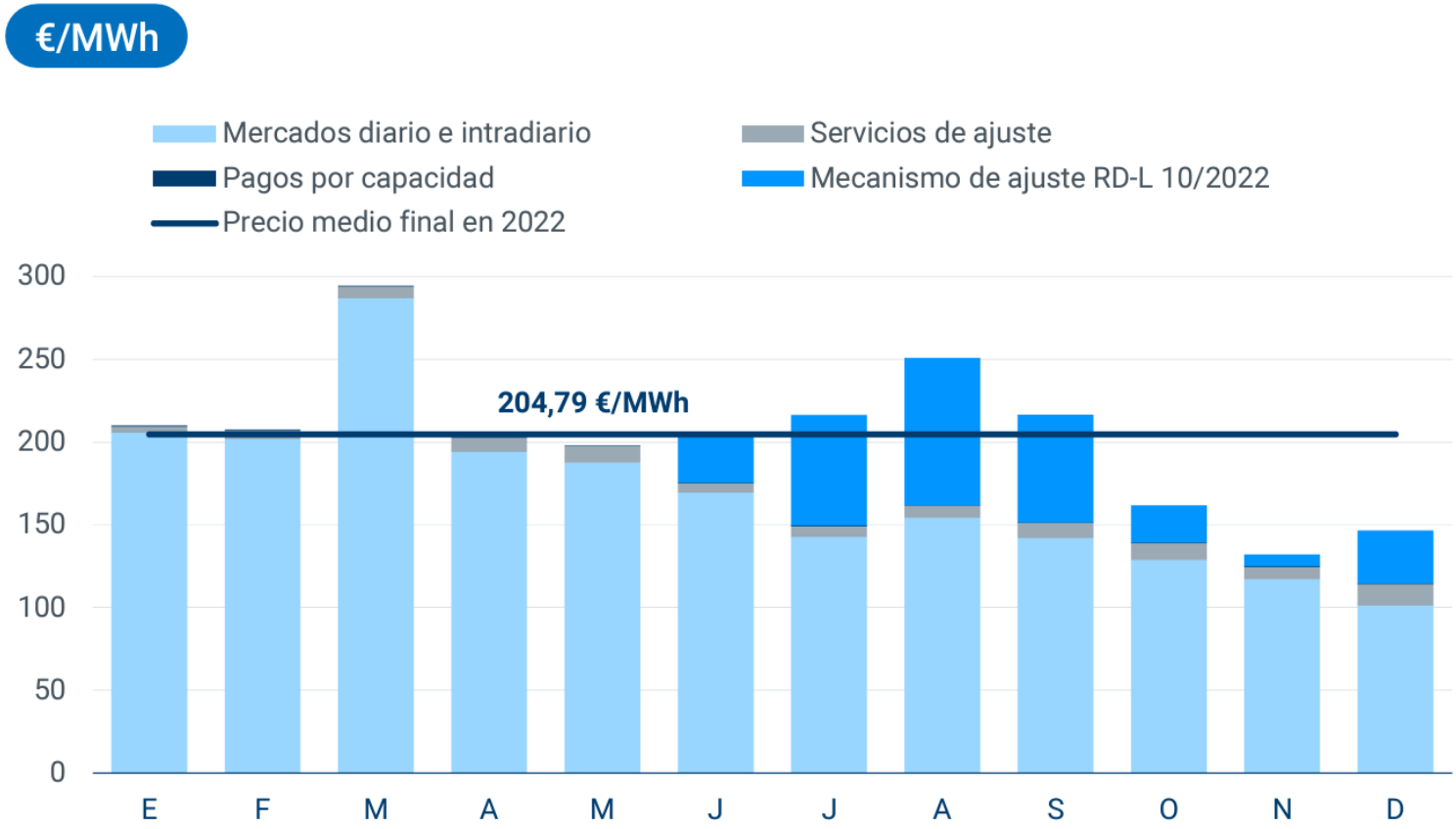
El peso de los servicios de ajuste en el precio final de la energía eléctrica ha aumentado progresivamente desde 2020 hasta alcanzar en mayo de 2025 un 59,2 % del precio.



Tomada de https://www.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

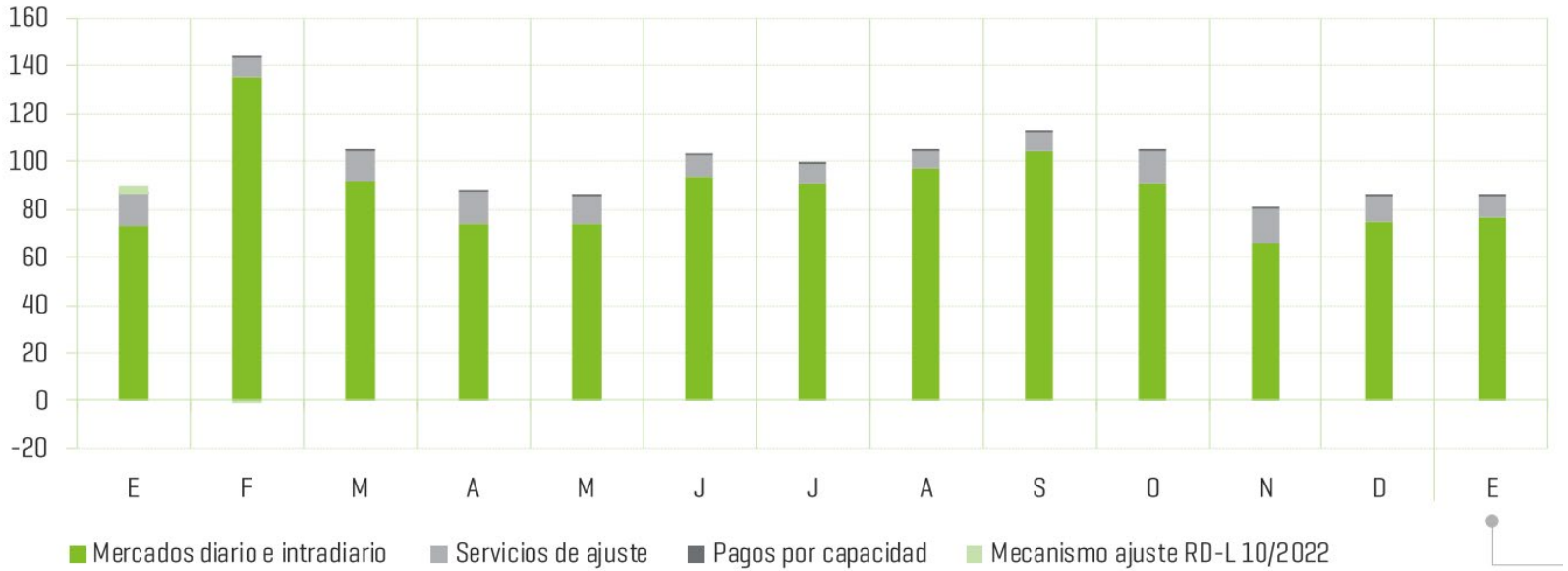
El peso de los servicios de ajuste en el precio final de la energía eléctrica ha aumentado progresivamente desde 2020 hasta alcanzar en mayo de 2025 un 59,2 % del precio.



Tomada de https://www.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

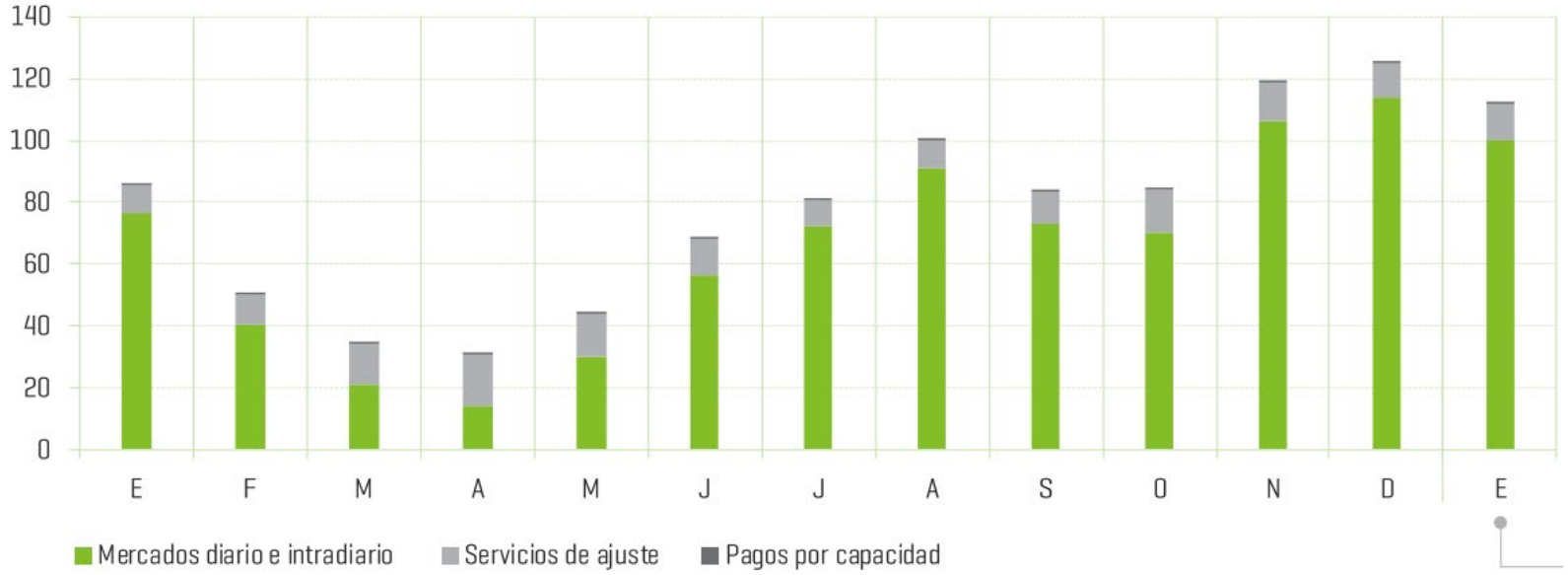
El peso de los servicios de ajuste en el precio final de la energía eléctrica ha aumentado progresivamente desde 2020 hasta alcanzar en mayo de 2025 un 59,2 % del precio.



Componentes del precio final medio en 2023. Tomada de https://www.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

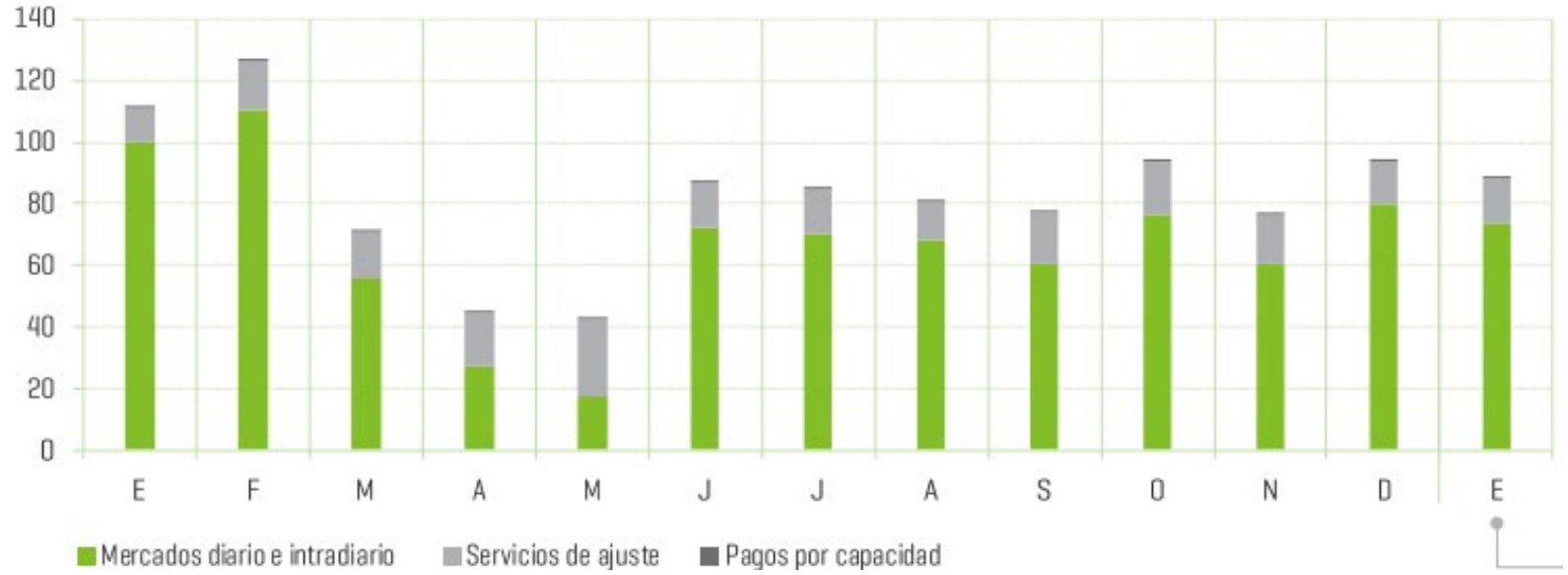
El peso de los servicios de ajuste en el precio final de la energía eléctrica ha aumentado progresivamente desde 2020 hasta alcanzar en mayo de 2025 un 59,2 % del precio.



Componentes del precio final medio en 2024. Tomada de https://www.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

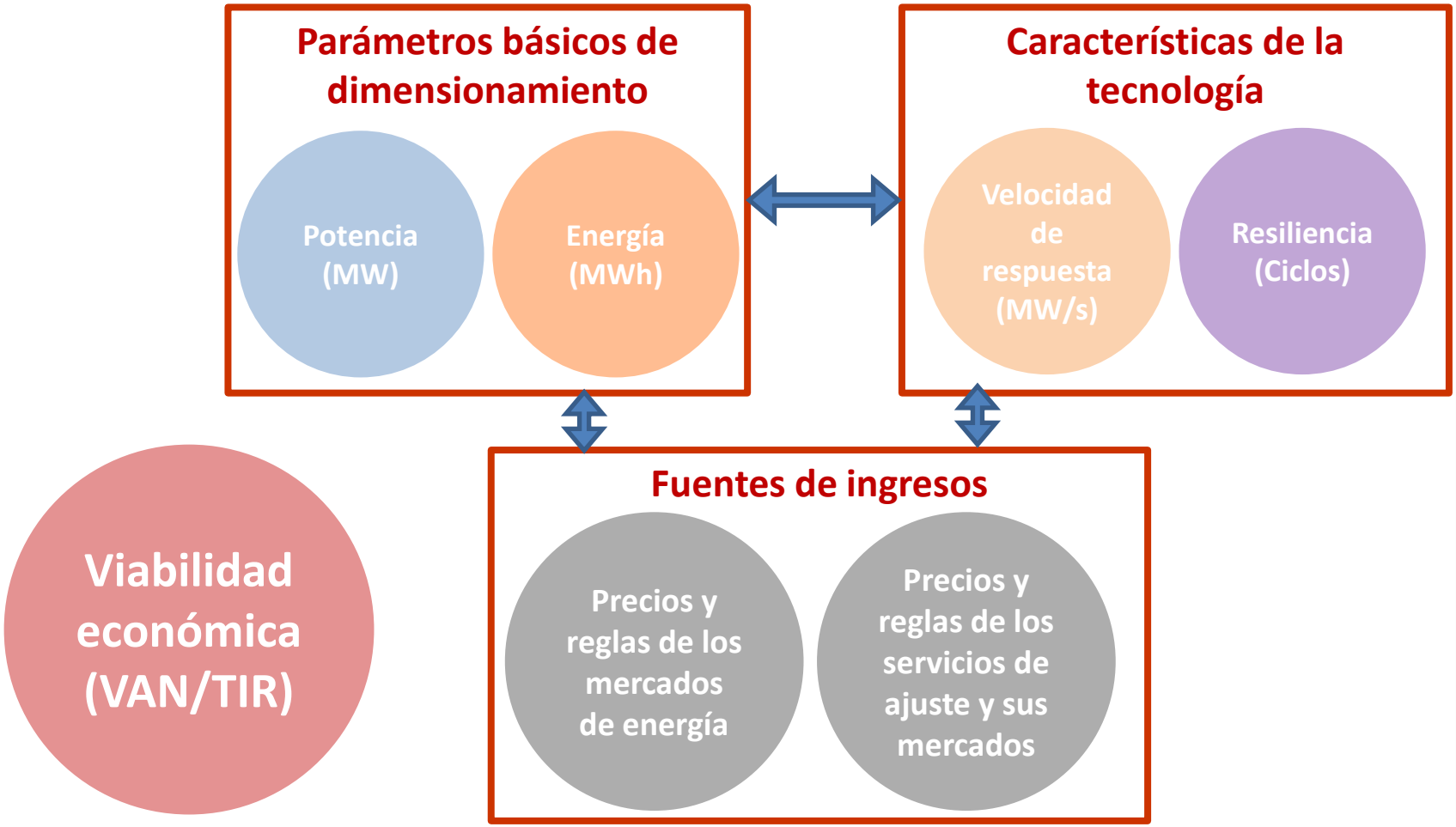
El peso de los servicios de ajuste en el precio final de la energía eléctrica ha aumentado progresivamente desde 2020 hasta alcanzar en mayo de 2025 un 59,2 % del precio.



Componentes del precio final medio en 2025. Tomada de https://www.ree.es/

2. Dimensionamiento de plantas de almacenamiento

El dimensionamiento de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica es un procedimiento **muy complejo**.



3. Resultados económicos de centrales de bombeo

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MD	27 562 880,2	39 547 312,2	45 927 990,5	35 340 624,6	33 698 692,9	19 838 177
RTMD+	0	0	0	119 903,4	0	0
RTMD-	-11 215 256,6	-18 537 361,5	-16 946 819,7	-11 161 007,9	-15 931 034,2	-6 013 072,9
MI1	-166 751,9	-12 703 026,1	-18 848 529,5	-13 053 362,8	-7 511 611,8	-5 151 580,1
MI2	-231 045,5	-435 731,7	-1 637 858	-1 559 766,7	-1 043 798,9	-556 785,6
MI3	-110 170,3	-554 926,5	-527 440,5	-809 079,2	-510 826,1	-319 939,9
MI4	28 504,7	-79 979,7	-181 801,2	-215 363,3	-141 313,4	-129 784,4
MI5	-171 933,5	-54 562,3	-267 007,4	-238 977,9	-68 132,8	-150 926
MI6	-170 905	117 666,2	11 029,9	-404 102,5	-40 741	-45 354,9
MI7	249 081,9	184 619,7	181 396,6	55 646,8	326 612,3	208 771,8
ER3up	2 406 276,3	1 459 508,2	2 850 503,4	5 330 289,2	4 808 992,2	3 136 312,6
ER3dw	-275 207,9	-238 990,2	-171 311,1	-93 407,4	-66 796,4	-153 105,6
Desv+	555 801,6	376 649,8	1 667 760,7	2 747 709,8	2 108 950,6	1 743 098,7
Desv-	-270 553,6	-501 849,2	-196 621,1	-185 861,6	-43 225,2	-442 954
RTTR+	1 498 788,9	2 162 487,5	2 548 219,6	1 190 449,8	543 105,1	941 620,9
RTTR-	-18 845,3	-29 869,2	-46 613,4	-3 957,1	-8 162,9	-7 511,9
BR2	87 670,9	30 540,8	129 900,5	38 145	94 556,2	69 391,8
Total	19 758 335	10 742 487,9	14 492 799,1	17 097 882,2	16 215 266,6	12 966 357,6

Resultados económicos de la unidad de programación de generación de una central de bombeo puro entre 2010 y 2015 (en euros).

3. Resultados económicos de centrales de bombeo

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MD	-4 320 033,7	-2 466 979,4	-2 162 543,5	-1 534 532,2	-1 421 598,7	-1 887 550,1
RTMD+	309,3	0	0	0	0	0
RTMD-	-38 891,4	-785 450,8	-657 496,2	-1 411 747,2	-4 034 022,2	-1 972 524,5
MI1	-1 130 207,3	-324 004,5	-3 211 623,1	-2 161 117,7	-310 016,9	-619 803,3
MI2	-230 700,9	196 513,8	-406 260,7	-796 278,3	158 540,8	-202 746,4
MI3	-132 303,8	-156 460,1	-57 317	-161 691,8	-7 814,6	-53 079,3
MI4	-24 630,9	25 756,5	11 666,8	36 408	38 997,5	-6 810,7
MI5	7 899,1	4 891,2	-32 528,1	39 109,4	-12 008,3	22 503,2
MI6	-780,6	1 453,5	21 353,4	-10 583,2	64 021,5	-26 232,7
MI7	-4 200	4 156,5	1 890	41,2	1 599,8	-5 848,5
ER3up	433 761,2	82 702,5	84 718,1	313 944,9	213 855,6	141 835
ER3dw	-208 967,7	-458 004,8	-204 505	-401 986,5	-121 486,2	-198 430
Desv+	274 720,4	159 680,3	32 044,4	324 965,9	125 038,9	104 066,8
Desv-	-146 222,5	-349 461	-129 754,2	-191 590,1	-80 556,2	-108 524,7
RTTR+	70 148,7	44 942,7	108 057,9	40 494,9	133 149,4	82 756,9
RTTR-	-446 174	-778 622	-701 749,6	-518 670,2	-556 222,5	-587 176,2
BR2	0	0	0	0	0	0
Total	-5 896 274	-4 798 885,7	-7 304 046,8	-6 433 232,6	-5 808 522	-5 317 564,6

Resultados económicos de la unidad de programación de demanda de la misma central de bombeo puro entre 2010 y 2015 (en euros).

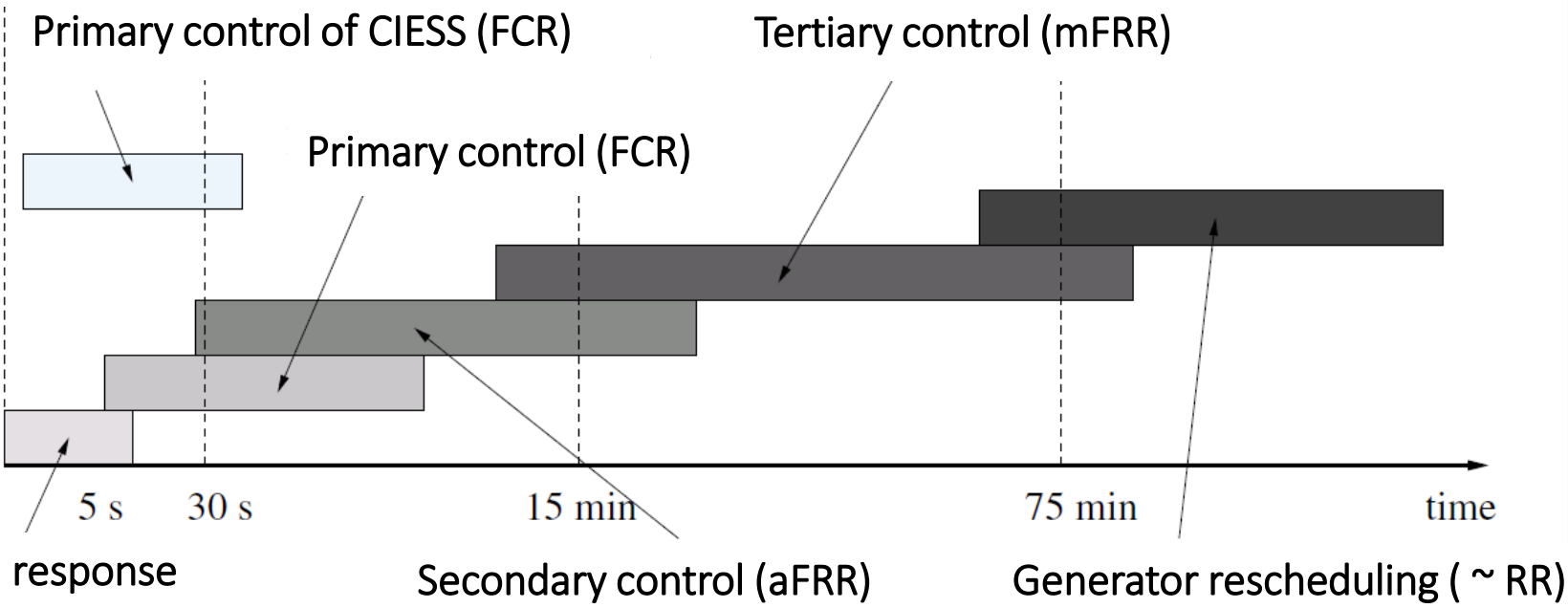
3. Resultados económicos de centrales de bombeo

Plant	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	27360	23088	21471	54993	55454	26113
2	54984	39829	37154	29957	28313	17660
3	41821	20801	21067	20770	20766	24248
4	91421	54064	62327	73293	72719	37047
5	38505	16510	19968	29624	28907	21246
6	59107	26330	25066	24589	25139	20405
7	51918	29628	34421	51712	48399	37690

Resultados económicos de 7 centrales de bombeo puro entre 2010 y 2015 (en euros por MW).

4. Experiencias internacionales

En los últimos 15 años, en algunos países se han puesto en marcha **servicios novedosos para el control de la frecuencia** cuya retribución se calcula en función de la velocidad de respuesta y/o que solo pueden ser proporcionados por sistemas de almacenamiento conectados a la red a través de equipos de electrónica de potencia.



Adaptada de Milano et al. (2018).

4. Experiencias internacionales



- ✓ EirGrid puso en marcha en 2018 el servicio **Fast Frequency Response** (FFR) en el marco del Programa DS3.
- ✓ Los proveedores de FFR deben ser capaces de variar su potencia activa **en menos de 2 segundos** tras un evento de frecuencia y mantener su respuesta **durante al menos 10 segundos** desde el inicio del evento.
- ✓ El pago del servicio se multiplica por 2(3) si la respuesta se hace efectiva 500(150) ms después de que la frecuencia se haya desviado más de un determinado valor.
- ✓ El servicio es adquirido a través de **contratos bilaterales** entre EirGrid y los proveedores.
- ✓ Los contratos son otorgados a través de un **sistema de subastas**.

4. Experiencias internacionales



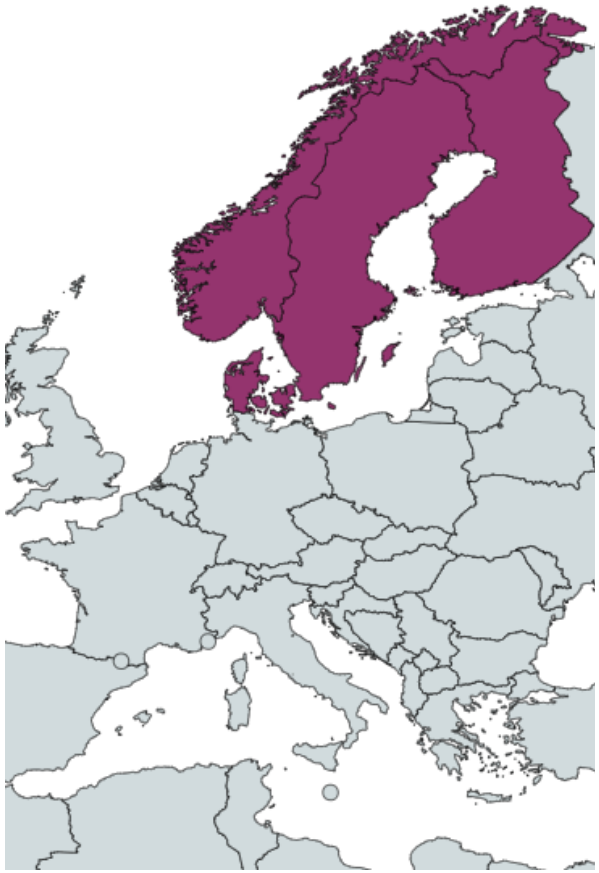
- ✓ National Grid puso en marcha en 2016 el servicio **Enhanced Frequency Response** (EFR).
- ✓ Los proveedores de EFR deben ser capaces de variar su potencia activa **en menos de 1 segundo**, desde que la frecuencia se desvía más de un determinado valor y mantener su respuesta **durante al menos 15 minutos**.
- ✓ La retribución del servicio depende del tipo de ***envelope*** que elija el proveedor, las horas en las que se presta el servicio y la **calidad de la prestación del servicio**.
- ✓ El servicio es adquirido a través de **contratos bilaterales** entre EirGrid y los proveedores.
- ✓ Los contratos son otorgados a través de un **sistema de subastas**.

4. Experiencias internacionales



- ✓ National Grid puso en marcha en 2020 el servicio **Dynamic Containment** (DC).
- ✓ El servicio DC tiene por objeto "contener" la frequency en una banda de +/- 0,5 Hz.
- ✓ En la banda de 0,015 a 0,2 Hz solo se requiere permite una entrega máxima del 5 % de la capacidad disponible.
- ✓ Entre 0,2 y 0,5 Hz la potencia requerida varía linealmente hasta la máxima capacidad disponible, y su entrega debe hacerse **efectiva en menos de 1 segundo y no menos de 0,5 segundos**.
- ✓ El servicio es adquirido a través de **subastas diarias** (pay as bid).

4. Experiencias internacionales



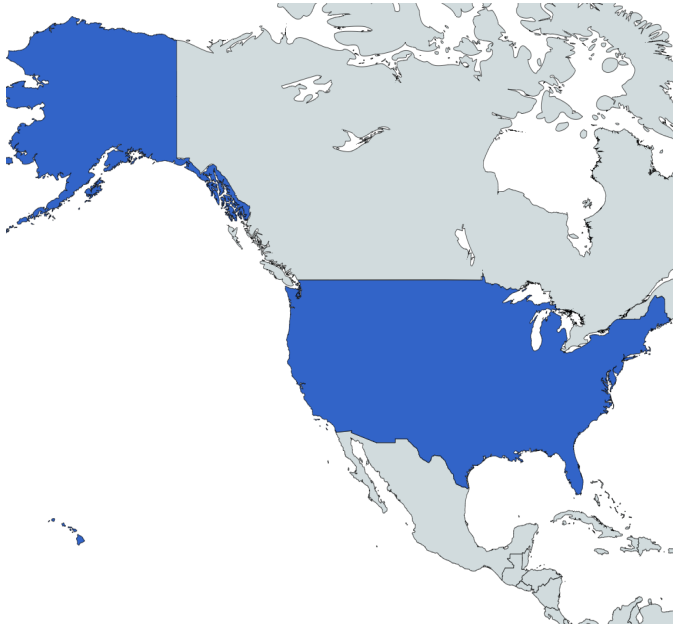
- ✓ El servicio **Fast Frequency Reserve** (FFR) fue puesto en marcha en 2020 en el sistema nórdico.
- ✓ Los proveedores de FFR pueden elegir cualquiera de las **opciones de activación** de la siguiente tabla.

Activation frequency (Hz)	Max. activation time (sec)
49.7	1.3
49.6	1.0
49.5	0.7

Tomada de www.fingrid.fi

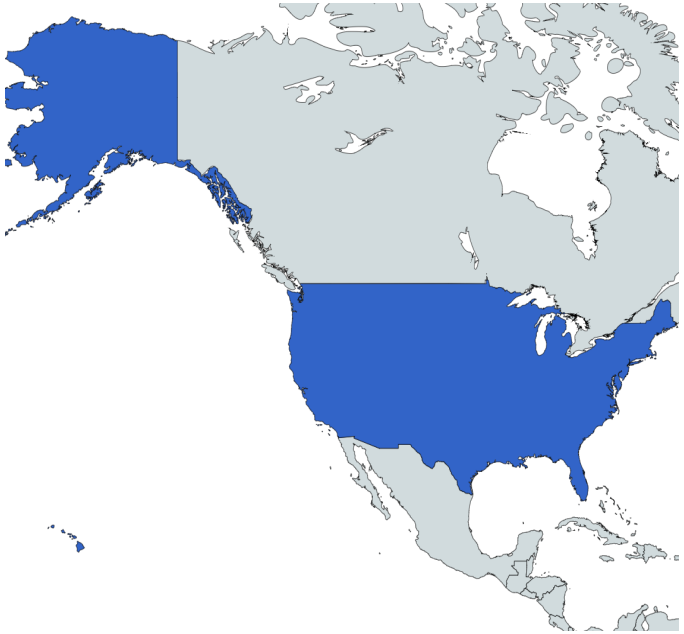
- ✓ La respuesta debe ser **mantenida durante al menos 5(30) segundos** si la tasa de desactivación es ≤ 20% (>20%) de la capacidad ofertada por segundo.
- ✓ Los proveedores deben ser capaces de restituir su nivel de reserva para la provisión de FFR en 15 minutos.
- ✓ El servicio FFR es adquirido a través de **subastas diarias** (pay as clear).

4. Experiencias internacionales



- ✓ La Orden FERC 755 (2011) impulsó la reforma del servicio **Frequency Regulation** (FR) en los Estados Unidos.
- ✓ La Orden FERC 755 (2011) obligó a los ISOs/RTOs a determinar la retribución de la FR en función de la **calidad de la respuesta**.
- ✓ La mayoría de ISOs/RTOs utilizan **señales de regulación específicas** adaptadas a la capacidad de respuesta de los sistemas de almacenamiento conectados a la red a través de equipos de electrónica de potencia.
- ✓ La mayoría de ISOs/RTOs utilizan su propio ***performance score*** para calcular la retribución de la FR.
- ✓ Todos los ISOs/RTOs adquieren FR a través de **subastas** (day-ahead y/o real-time)

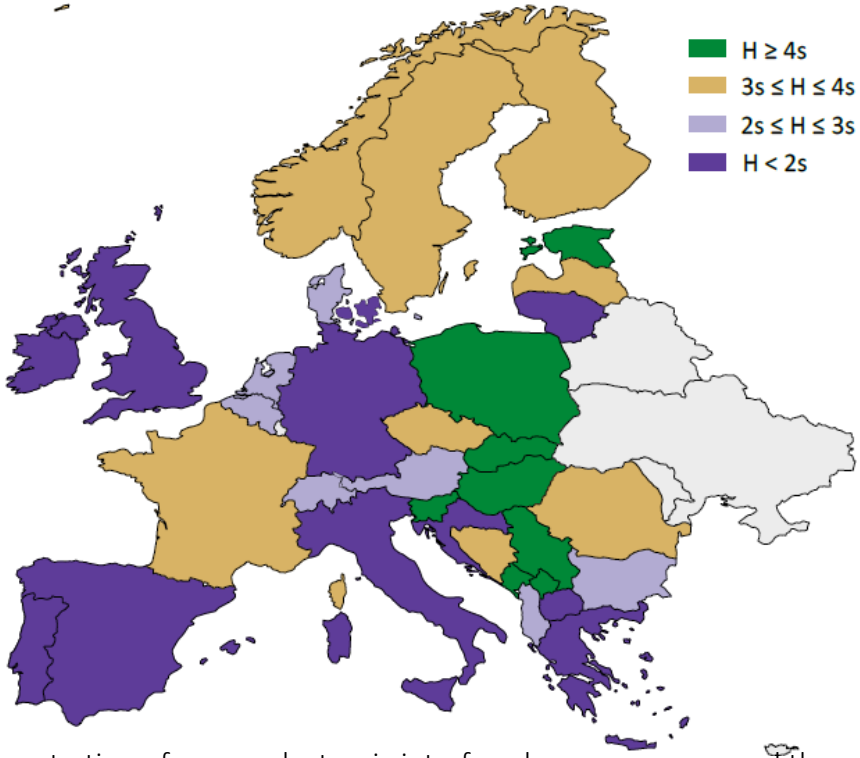
4. Experiencias internacionales



- ✓ ERCOT puso en marcha en 2020 un nuevo servicio **Fast Frequency Response** (FFR), similar al de los países nórdicos.
- ✓ Los proveedores del servicio deben hacer efectiva su respuesta **en menos de 15 ciclos** (300 ms) desde que la frecuencia alcanza 59,85 Hz.
- ✓ Los proveedores del servicio deben **mantener su respuesta durante al menos 15 minutos**.
- ✓ Los proveedores del servicio deben r**establecer su reserva** para la provisión de FFR **en menos de 15 minutos** desde la finalización de la última acción de control.
- ✓ El servicio FFR es adquirido a través de **subastas diarias** (pay as clear).

4. Experiencias internacionales

La penetración de instalaciones de generación y almacenamiento conectadas a la red a través de inversores (IBRs) va a reducir significativamente la **inercia síncrona** en el Sistema europeo.



Tomada de ENTSO-E. High penetration of power electronic interfaced power sources and the potential contribution of grid forming converters. Technical report, Belgium, 2020.

4. Experiencias internacionales

En 2020 Reino Unido puso en marcha un **mercado de estabilidad** dividido en 3 fases.

La **fase I** tuvo por objeto **aumentar la inercia** en toda la red de Reino Unido y se organizó mediante una licitación pública (call for tenders).



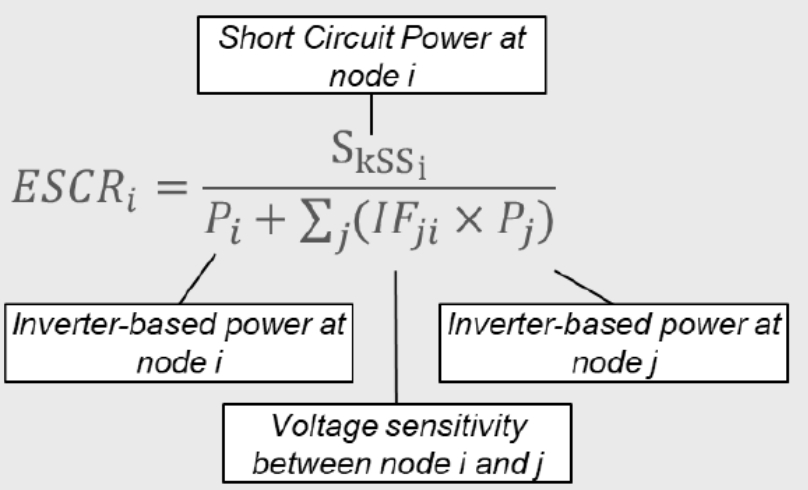
Tomada de https://www.energias-renovables.com/panorama/quinbrook-commissions-new-synchronous-condenser-for-the-20220221.

En total, 12 **compensadores síncronos** resultaron adjudicatorios en la fase 1 con una potencia aparente total de 3,02 GVA y una inercia de 17,36 GVAs.

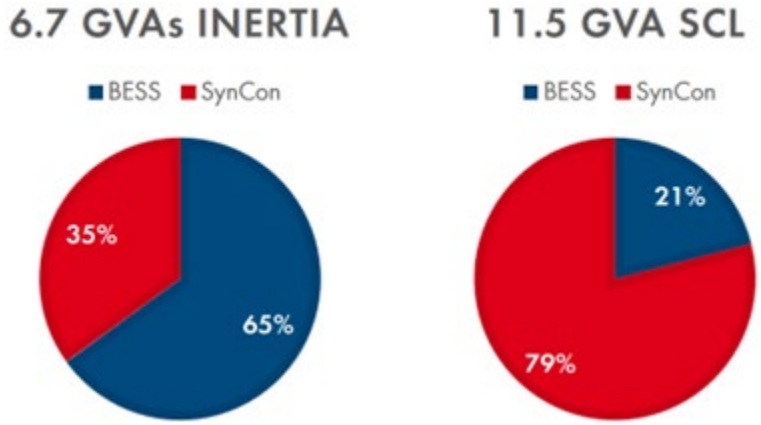
4. Experiencias internacionales

En 2020 Reino Unido puso en marcha un **mercado de estabilidad** dividido en 3 fases.

La **fase II** tuvo por objeto **aumentar la potencia de cortocircuito** en Escocia y se organizó mediante una licitación pública (call for tenders).



Tomada de Malekian et al. (2024), Needs of the German Power System and the coming new Ancillary Service for Inertia. Presentation at the 23rd Wind & Solar Integration Workshop.



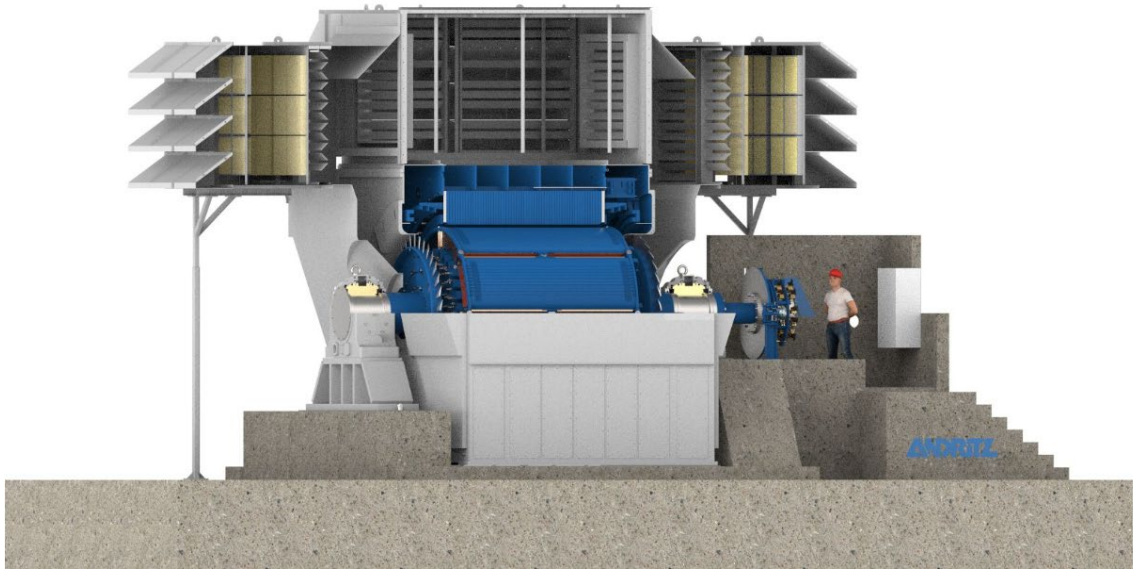
En total, 5 **compensadores síncronos** y 5 **baterías con capacidad grid-forming** resultaron adjudicatorios en la fase 2

4. Experiencias internacionales

En 2020 Reino Unido puso en marcha un **mercado de estabilidad** dividido en 3 fases.

La **fase III** tuvo por objeto **aumentar la inercia y la potencia de cortocircuito** en Inglaterra y Gales y se organizó mediante una licitación pública (call for tenders).

En total, 29 **compensadores síncronos** resultaron adjudicatorios en la fase 3



Tomada de https://www.andritz.com/products-en/group/products/synchronous-condensers.

4. Experiencias internacionales

En enero 2026 Alemania ha puesto en marcha un **mercado de inercia** para mejorar la estabilidad de la red.

Germany's TSOs begin inertia procurement with long-term contracts for grid-forming BESS

By Andy Colthorpe

January 27, 2026

Tomada de https://www.energy-storage.news/germanys-tso-begin-inertia-procurement-with-long-term-contracts-for-grid-forming-bess/

4. Experiencias internacionales

En enero de 2026 Alemania ha puesto en marcha un mercado de inercia para mejorar la estabilidad de la red.

La provisión/adquisición de inercia se formaliza a través de **contratos bilaterales** entre el OS y la empresa proveedora. Los contratos tienen una duración de entre 2 a 10 años.

La provisión de inercia se liquida a un **precio fijo**. El precio es válido por un periodo de 2 años, y se actualiza posteriormente con un mínimo de 6 meses de antelación.

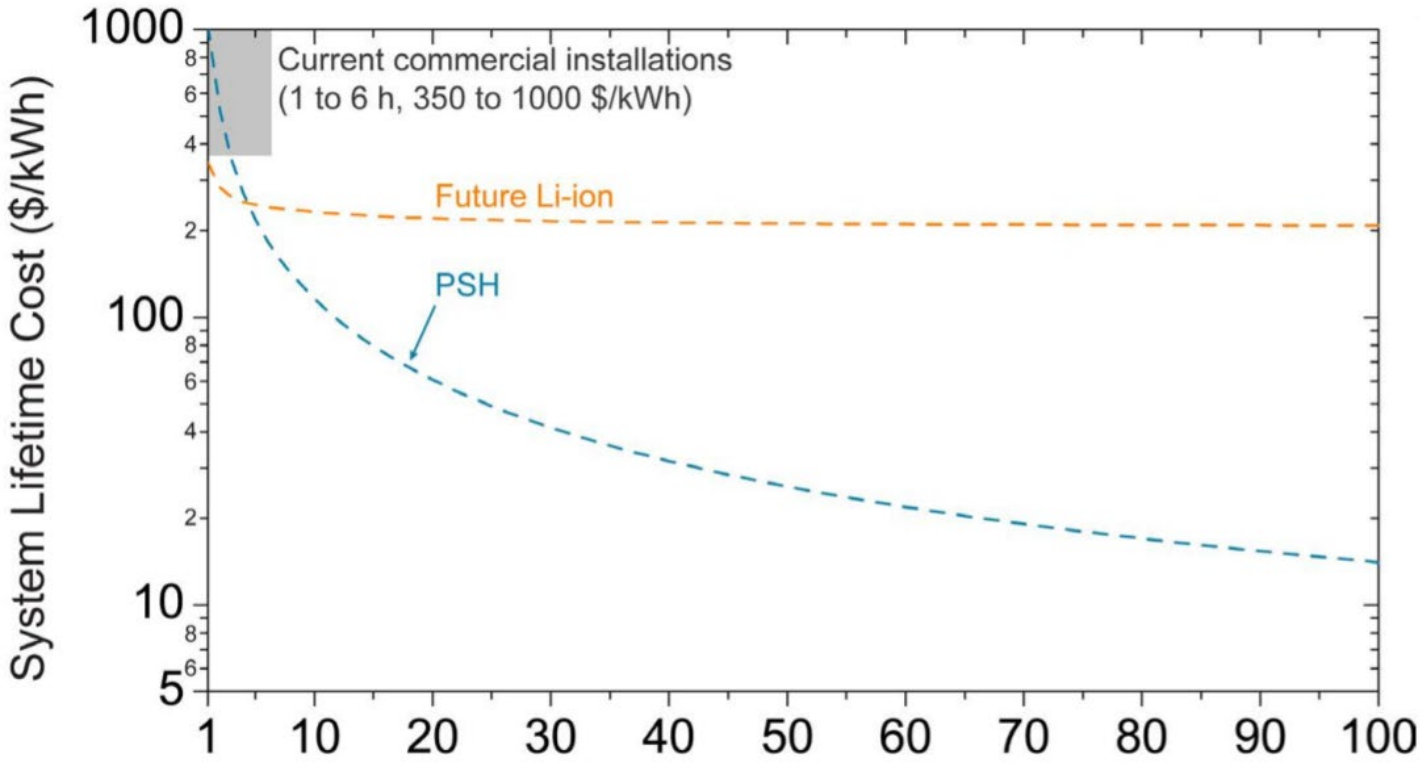
El precio puede variar en función de la región en la que se encuentre conectada la unidad de generación o almacenamiento proveedora del servicios, y del tipo de producto.

Hay **4 productos distintos**, en función del sentido (subir y bajar) y la **tasa de disponibilidad** (básico 30 %; 90 % premium).

Las **baterías con capacidad grid-forming** son **elegibles** para la provisión del servicio.

4. Experiencias internacionales

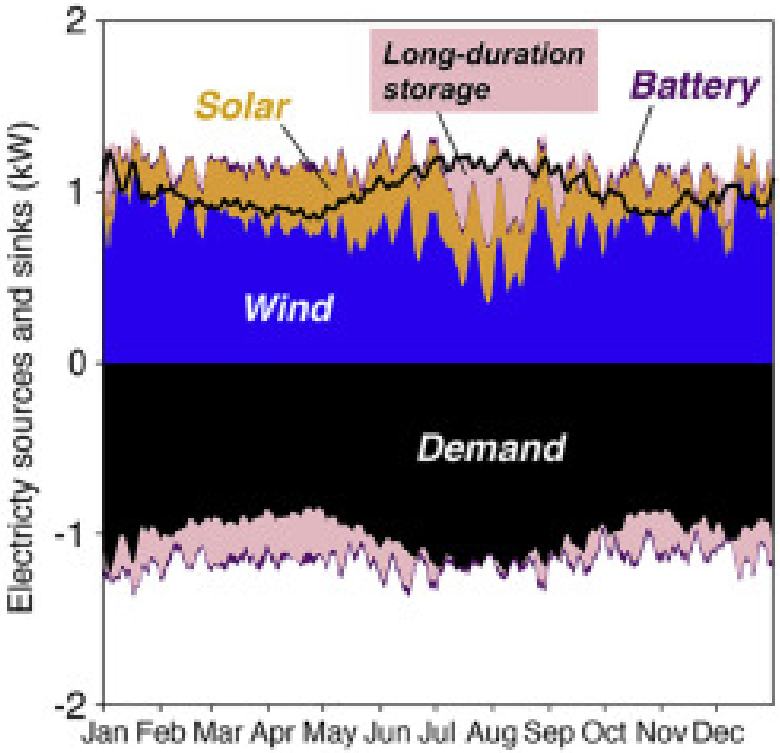
La Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de los Estados Unidos lanzó en 2018 el **Programa DAYS** (Duration Addition to electricity Storage).



Tomada de Litzelman, **Duration Addition to electricitY Storage, The why and how oflong-duration energy storage.**

4. Experiencias internacionales

La Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de los Estados Unidos lanzó en 2018 el **Programa DAYS** (Duration Addition to electricity Storage).



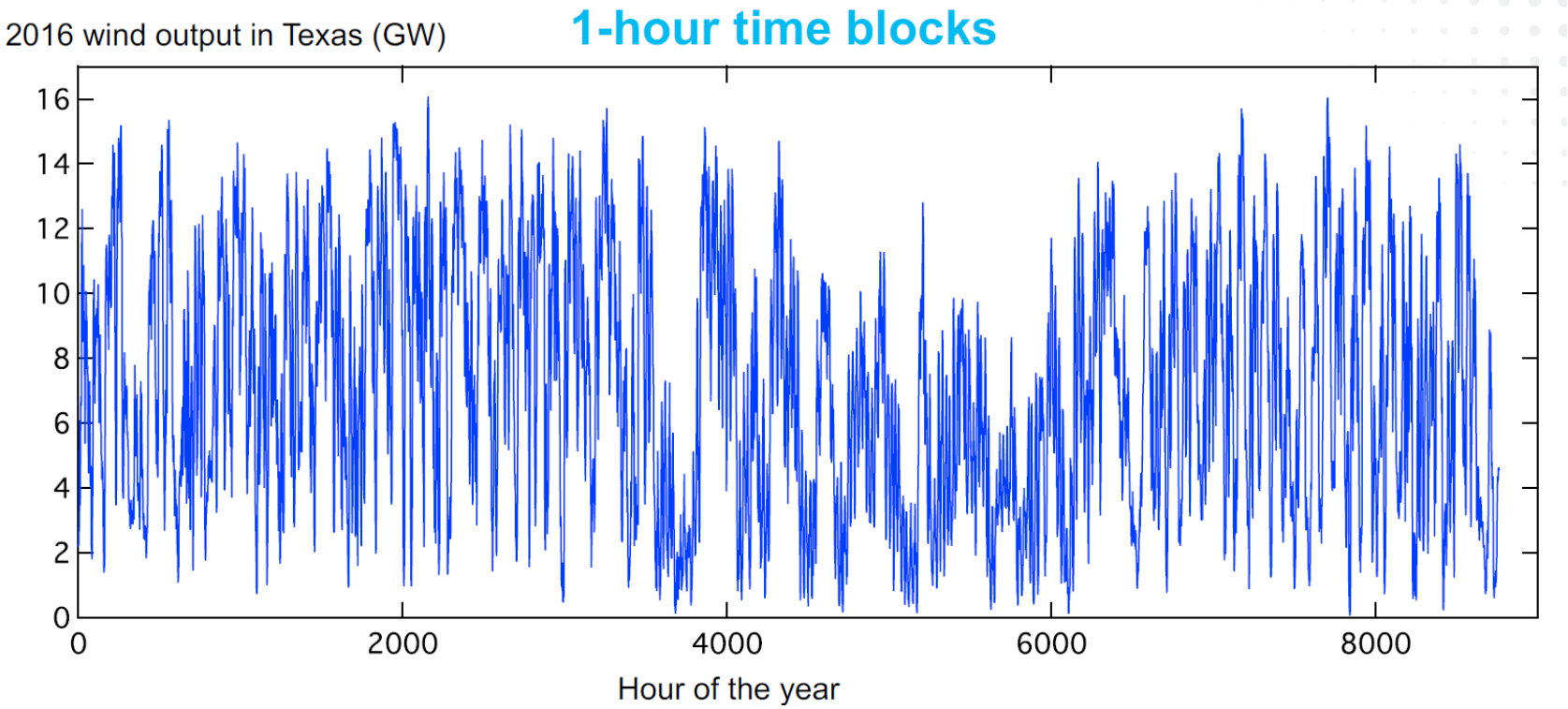
Long-duration storage:

- *can reduce costs of wind-solar-battery systems at current technology costs*
- *fills seasonal and multi-year storage functional roles*
- *could further reduce system costs with future cost improvements*

Tomada de Dowling et al. (2020), Role of Long-duration Energy Storage in Variable Renewable Electricity Systems, Joule, vol. 4 (9)

4. Experiencias internacionales

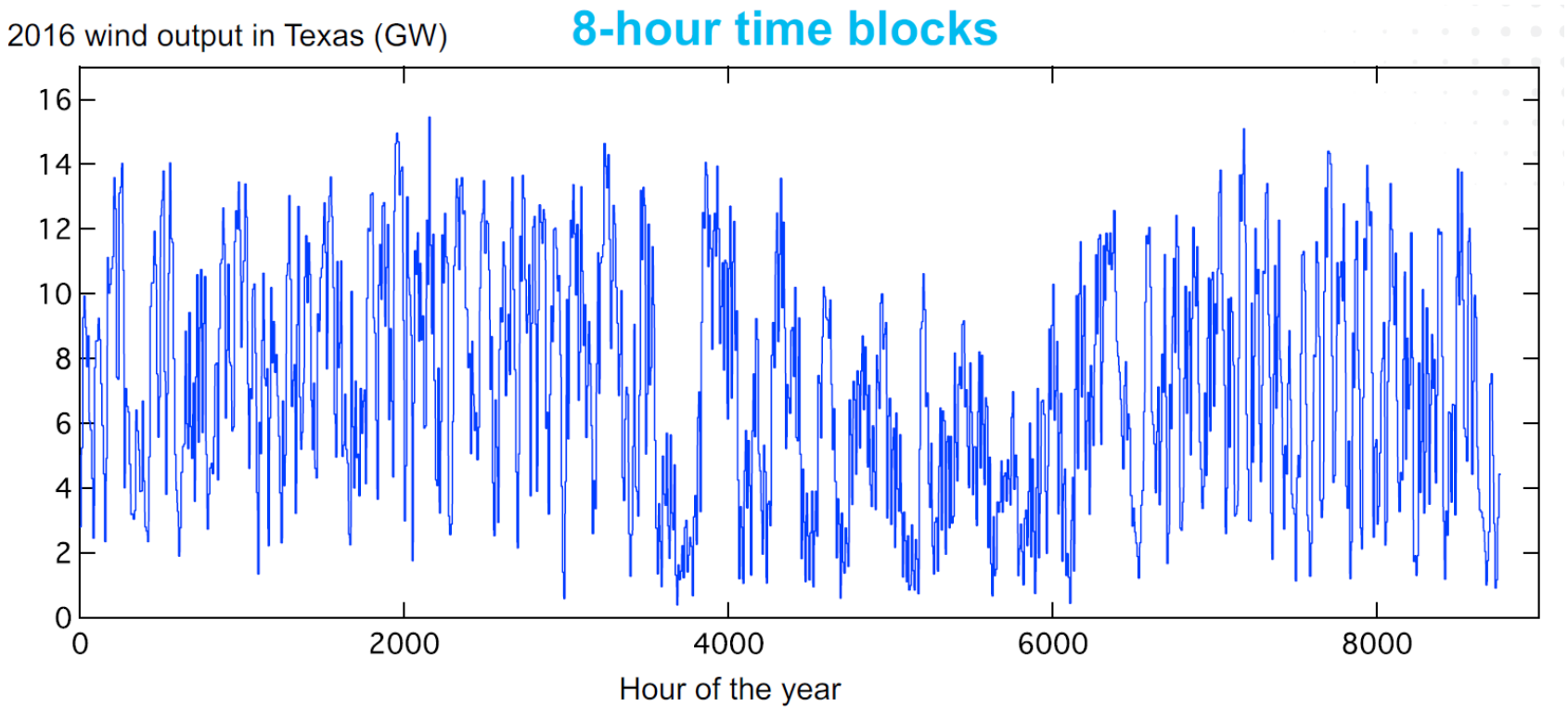
La Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de los Estados Unidos lanzó en 2018 el **Programa DAYS** (Duration Addition to electricity Storage).



Tomada de Litzelman, **Duration Addition to electricitY Storage, The why and how oflong-duration energy storage.**

4. Experiencias internacionales

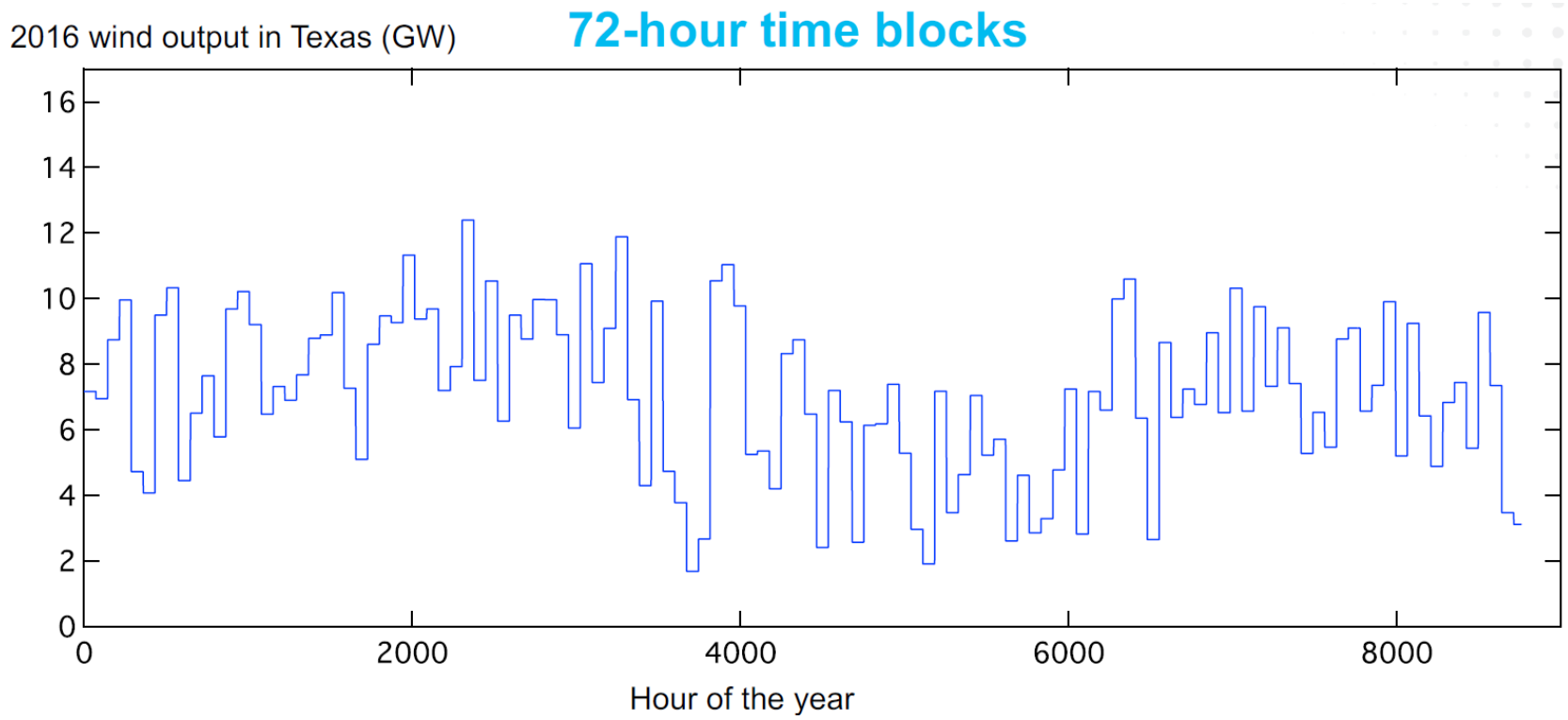
La Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de los Estados Unidos lanzó en 2018 el **Programa DAYS** (Duration Addition to electricity Storage).



Tomada de Litzelman, **Duration Addition to electricitY Storage, The why and how oflong-duration energy storage.**

4. Experiencias internacionales

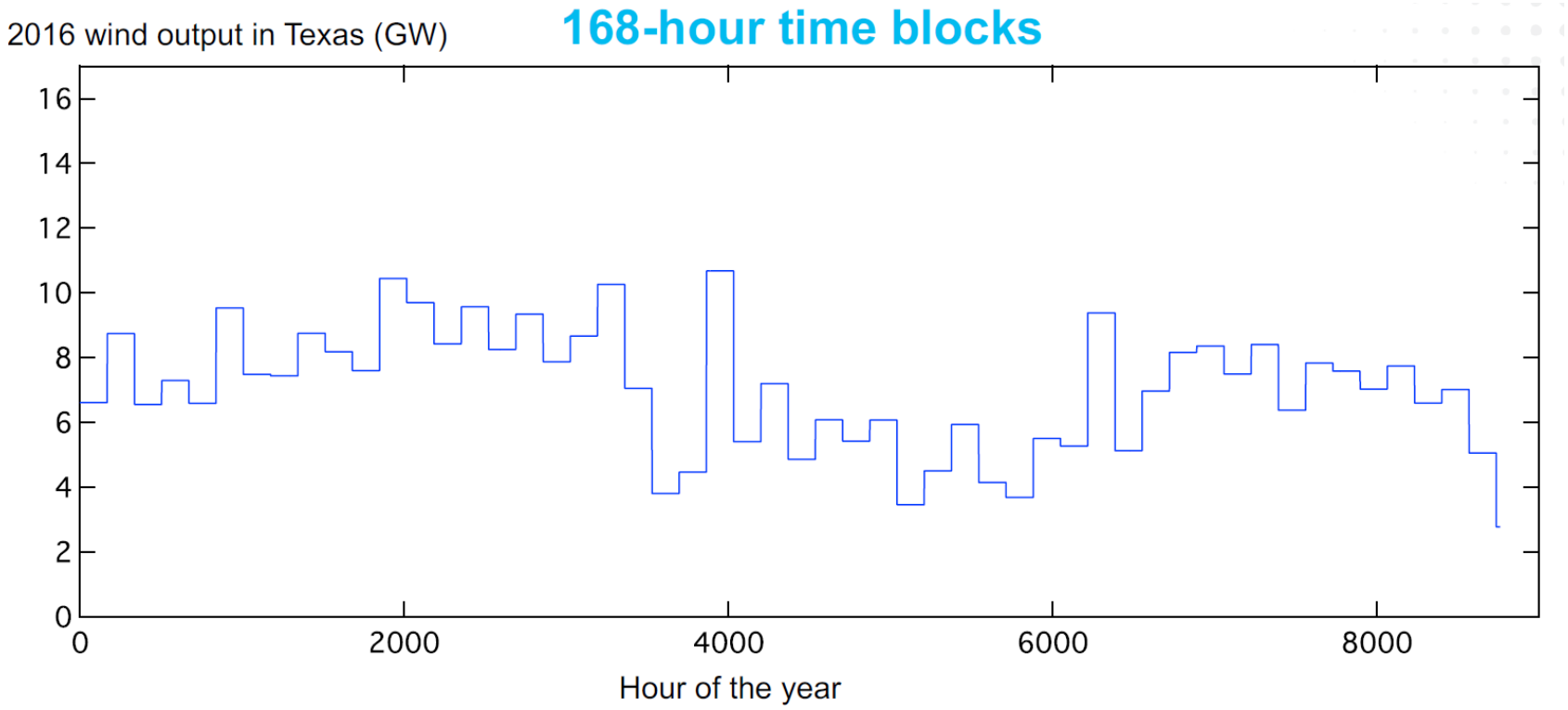
La Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de los Estados Unidos lanzó en 2018 el **Programa DAYS** (Duration Addition to electricity Storage).



Tomada de Litzelman, **Duration Addition to electricitY Storage, The why and how oflong-duration energy storage.**

4. Experiencias internacionales

La Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de los Estados Unidos lanzó en 2018 el **Programa DAYS** (Duration Addition to electricity Storage).



Tomada de Litzelman, **Duration Addition to electricitY Storage, The why and how oflong-duration energy storage.**

4. Experiencias internacionales

La Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de los Estados Unidos lanzó en 2018 el **Programa DAYS** (Duration Addition to electricity Storage).

11 proyectos resultaron adjudicatarios de ayudas económicas de distintos importes para desarrollar distintas tecnologías de almacenamiento de larga duración:

- ✓ Baterías de flujo.
- ✓ Almacenamiento térmico mediante bombeo.
- ✓ Hidrógeno y pilas de combustible.
- ✓ Almacenamiento termoquímico.
- ✓ Almacenamiento térmico combinado con generación termofotovoltaica.
- ✓ Almacenamiento geomecánico.

4. Experiencias internacionales

La Federal Agency for Breakthrough Innovation (SPRIN-D) de Alemania puso en marcha en verano de 2022 el **Long-Duration Energy Storage Challenge**.



En diciembre de 2023, 4 empresas pasaron a la segunda fase, recibiendo una ayuda de 3 millones de euros para desarrollar su tecnología:

- ✓ Almacenamiento en hidrógeno.
- ✓ Baterías hierro-aire.
- ✓ Baterías de flujo.

4. Experiencias internacionales

NEWS

UK confirms cap-and-floor mechanism for long-duration energy storage from 2025

By George Heynes

October 10, 2024

8 horas

NEWS

Germany plans long-duration energy storage auctions for 2025 and 2026

By Andy Colthorpe

September 23, 2024

72 horas

8 horas

Convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible, dentro del PERTE ERAH

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

8 horas

NEWS

South Australia launches first capacity tender for 700MW of long-duration energy storage

By George Heynes

October 22, 2025

4. Experiencias internacionales

NEWS

Lithium-ion dominates first round of UK LDES cap-and-floor scheme

By Cameron Murray

September 24, 2025

Las tecnologías que han resultado “elegibles” son:

- ✓ Baterías de litio.
- ✓ Baterías de flujo.
- ✓ Almacenamiento por bombeo.
- ✓ Almacenamiento en aire líquido.

Muchas gracias por vuestra atención



Juan Ignacio Pérez Díaz
ji.perez@upm.es